专题一　三角与平面向量—答案

（2021 年）7．答案:C

（2021 年）

8．解：对于选项 A：$y=\sinh x\cosh x=\dfrac{e^{2x}-e^{-2x}}{4}$ 是奇函数，所以 A 错误；

对于选项 B：$\cosh x\cosh y-\sinh x\sinh y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}\cdot\dfrac{e^{y}+e^{-y}}{2}-\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{2}\cdot\dfrac{e^{y}-e^{-y}}{2}$

$=\dfrac{e^{x+y}+e^{-x-y}+e^{x-y}+e^{y-x}}{4}-\dfrac{e^{x+y}+e^{-x-y}-e^{x-y}-e^{y-x}}{4}=\dfrac{e^{x-y}+e^{y-x}}{2}=\cosh(x-y)$，

所以 B 错误；

对于选项 C、D：设 $A(m,\dfrac{e^{m}+e^{-m}}{2})$，$B(m,\dfrac{e^{m}-e^{-m}}{2})$，

则曲线 C_1 在点 A 处的切线方程为：$y-\dfrac{e^{m}+e^{-m}}{2}=\dfrac{e^{m}-e^{-m}}{2}(x-m)$，

曲线 C_2 在点 B 处的切线方程为：$y-\dfrac{e^{m}-e^{-m}}{2}=\dfrac{e^{m}+e^{-m}}{2}(x-m)$，

联立求得点 P 的坐标为 $(m+1,e^{m})$，则 $|BP|^2=1+(e^{m}-\dfrac{e^{m}-e^{-m}}{2})^2=1+\dfrac{(e^{m}+e^{-m})^2}{4}$，

$S_{\Delta PAB}=\dfrac{1}{2}|AB|=\dfrac{1}{2}e^{-m}$，所以 $|BP|$ 随 m 的增大而先减小后增大，ΔPAB 的面积随 m 的增大而减小，所以 C 错误，D 正确．

（2021 年）

15．解：$\because a=c(\cos B+\sqrt{3}\cos C)$，$\therefore\sin A=\sin C(\cos B+\sqrt{3}\cos C)$，

$\therefore\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C$，

化简得 $\cos C\sin B=\sqrt{3}\sin C\cos C$，$\because\Delta ABC$ 非直角三角形，$\therefore\cos C\neq 0$，

$\therefore\sin B=\sqrt{3}\sin C$，即 $b=\sqrt{3}c$，

$\therefore S=\sqrt{\dfrac{1}{4}[c^2a^2-(\dfrac{c^2+a^2-b^2}{2})^2]}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{-4c^4+72c^2-81}{4}}$，当且仅当 $c^2=9$，即 $c=3$ 时，S 有最大值．

（2021 年）

18. 解：（1）因为 $f(x)$ 的最小正周期为 π，$\therefore \dfrac{2\pi}{\omega}=\pi$，$\therefore \omega=2$，　　……2 分

$\because$ $f(x)$ 的图像是由 $y=\sqrt{2}\sin(\omega x+\dfrac{\pi}{3})$ 的图像向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位得到，

$\therefore f(x)=\sqrt{2}\sin[\omega(x-\dfrac{\pi}{3})+\dfrac{\pi}{3}]$，即 $f(x)=\sqrt{2}\sin(2x-\dfrac{\pi}{3})$，　　……4 分

令 $2x-\dfrac{\pi}{3}=k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in Z$，得 $f(x)$ 的对称轴方程为 $x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{5\pi}{12}$，$k\in Z$，…5 分

要使直线 $x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{5\pi}{12}$（$k\in Z$）与 y 轴距离最近，则须 $|\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{5\pi}{12}|$ 最小，

$\therefore k=-1$，此时对称轴方程为 $x=-\dfrac{\pi}{12}$，即所求对称轴方程为 $x=-\dfrac{\pi}{12}$．　……6 分

（2）由已知得：$f(x)=\sqrt{2}\sin[\omega(x-\dfrac{\pi}{3})+\dfrac{\pi}{3}]$，

令 $f(x)=0$ 得：$\omega x+\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{3}\omega=k\pi,k\in Z$，即 $x=\dfrac{k\pi+\dfrac{\pi}{3}\omega-\dfrac{\pi}{3}}{\omega},k\in Z$，　……8 分

$\because$ $f(x)$ 在 $[\dfrac{\pi}{2},\pi]$ 上仅有一个零点，$\therefore$ $\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\le\dfrac{k\pi+\dfrac{\pi}{3}\omega-\dfrac{\pi}{3}}{\omega}\le\pi\\ \dfrac{(k-1)\pi+\dfrac{\pi}{3}\omega-\dfrac{\pi}{3}}{\omega}<\dfrac{\pi}{2},k\in Z\\ \dfrac{(k+1)\pi+\dfrac{\pi}{3}\omega-\dfrac{\pi}{3}}{\omega}>\pi\end{cases}$，$\because \omega>0$，

$\therefore$ $\begin{cases}\dfrac{3k-1}{2}\le\omega\le 6k-2\\ \omega>6k-8\\ \omega<\dfrac{3k+2}{2}\end{cases}$，$\because \omega>0$，$\therefore$ $\begin{cases}6k-2>0\\ \dfrac{3k-1}{2}\le 6k-2\\ 6k-8<\dfrac{3k+2}{2}\end{cases}$，解得：$\dfrac{1}{3}\le k<2$，

$\because k\in Z$，$\therefore k=1$，$\therefore 1\le\omega<\dfrac{5}{2}$．　　……12 分

（2022 年第一次）6. 【答案】D【详解】由已知，$\dfrac{\sqrt{3}\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ}+\lambda\sin 20^\circ=3$，

则$\sqrt{3}\sin 20^\circ+\lambda\sin 20^\circ\cos 20^\circ=3\cos 20^\circ$，

从而$\dfrac{\lambda}{2}\sin 40^\circ=3\cos 20^\circ-\sqrt{3}\sin 20^\circ=2\sqrt{3}\sin\left(60^\circ-20^\circ\right)=2\sqrt{3}\sin 40^\circ$，所以$\lambda=4\sqrt{3}$，选：D.

（2022 年第一次）9. 【答案】AC【详解】解：由图知，$f(x)$的最小正周期为$T=4\times\left(\dfrac{7\pi}{12}-\dfrac{\pi}{3}\right)=\pi$，结论 A 正确；

因为$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=2$，$A=2$，则$f(x)=2\sin(2x+\varphi)$．因为$x=\dfrac{\pi}{3}$为$f(x)$在$(0,+\infty)$内的最小零点，则

$2\times\dfrac{\pi}{3}+\varphi=\pi$，得$\varphi=\dfrac{\pi}{3}$，所以$f(x)=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，从而

$f\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=2\sin\left[2\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]=2\sin\left(2x+\dfrac{2\pi}{3}\right)$不是偶函数，结论 B 错误；

因为$f(0)=2\sin\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=2\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{3}\right)=2\cos\dfrac{\pi}{3}=1$，结合图像可得$f(x)$在区间$\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$内的最小值为 1，结论 C 正确；

因为$f\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)=2\sin\left(-\dfrac{4\pi}{3}+\dfrac{\pi}{3}\right)=2\sin(-\pi)=0$，则$x=-\dfrac{2\pi}{3}$为$f(x)$的零点，不是最值点，结论 D 错误. 故选：AC.

（2022 年第一次）17.【小问 1 详解】由已知，

$$f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x-\frac{1}{2}\left(2\cos^2\frac{x}{2}-1\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x-\frac{1}{2}\cos x=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right).$$

则$g(x)=f(-x)=\sin\left(-x-\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$，

所以当$g(x)$单调递减时，函数$y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$单调递增.

令$-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\le x+\dfrac{\pi}{6}\leqslant\dfrac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，得$-\dfrac{2\pi}{3}+2k\pi\le x\le\dfrac{\pi}{3}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$.

所以函数 $g(x)$ 的单调递减区间是 $\left[-\frac{2\pi}{3}+2k\pi,\frac{\pi}{3}+2k\pi\right],k\in\mathbf{Z}$.

【小问 2 详解】因为 $f(A)=\sin\left(A-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2},A\in(0,\pi)$，则 $A=\frac{\pi}{3}$.

又 $a=\sqrt{3}$，由余弦定理，得 $3=b^2+c^2-bc$，即 $b^2+c^2=bc+3$.

因为 D 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})^2=\frac{1}{4}\left(b^2+c^2+bc\right)=\frac{1}{4}(2bc+3)$.

因为 $b^2+c^2\geq 2bc$，则 $bc+3\geq 2bc$，即 $0<bc\leq 3$，当且仅当 $b=c=1$ 等号成立，所以 $\frac{3}{4}<|\overrightarrow{AD}|^2\leq\frac{9}{4}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}<|\overrightarrow{AD}|\leq\frac{3}{2}$. 以线段 AD 的长的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right]$

（2022 年第二次）

5.【答案】A

【解析】$f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得 $g(x)=2\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，向右平移 φ $(\varphi>0)$ 个单位长度得 $h(x)=2\sin\left(2(x-\varphi)-\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x-2\varphi-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，由题意得 $-2\varphi-\frac{\pi}{3}+2k\pi=\frac{\pi}{3}$ $(k\in\mathbf{Z})$，$\varphi=k\pi-\frac{\pi}{3}$ $(k\in\mathbf{Z})$. 又 $\varphi>0$，故 φ 的最小值为 $\frac{2}{3}\pi$，选 A.

（2022 年第二次）

17.【解析】(1)∵$C=\frac{\pi}{2}$，∴$\cos B=\frac{a}{c}=\frac{c-a}{2a}$，整理得 $2a^2-c^2+ac=0$，$(2a-c)(a+c)=0$. …… 3 分

∵$a+c>0$，∴$2a-c=0$，$2a=c$.

∴$\cos B=\frac{1}{2}$，∵$B\in(0,\pi)$，∴$B=\frac{\pi}{3}$. …… 5 分

(2)$c=AB=3$，$BD=AB-AD=2$，$BC=AB\cos B=\frac{3}{2}$.

…… 6 分

在△BCD 中，由余弦定理得$CD^2=BC^2+BD^2-2BC\cdot BD\cos B=\frac{9}{4}+4-2\cdot\frac{3}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=\frac{13}{4}$，$CD=\frac{\sqrt{13}}{2}$. …

…… 8 分

在△BCD 中，由正弦定理得$\frac{CD}{\sin B}=\frac{BD}{\sin\angle BCD}$，

$\sin\angle BCD=\frac{\cdot}{CD}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{13}}{2}}=\frac{\sqrt{\ }}{13}$. …… 10 分

（2023 年）10、答案：ACD 解析：由 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=2$ 可得 $2\sqrt{2}\cos B=2$，

$\therefore\cos B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\because 0<\angle ABC<180°$，$\therefore\angle ABC=45°$，故选项 A 正确.

连接 AC，在 $\triangle ABC$ 中，$AC^2=2^2+(\sqrt{2})^2-2\times 2\times\sqrt{2}\cos 45°=2$，$\therefore AC=\sqrt{2}$，故选项 B 错误.

$\because AC=BC=\sqrt{2}$，$AB=2$，$\therefore\angle ACB=90°$，

在四边形 $ABCD$ 中，$\because\angle DAB+\angle DCB=180°$，$\therefore A$，$B$，$C$，$D$ 四点共圆.

连接 BD，$\therefore\angle ADB=90°$，$\therefore AD=AB\cos A=1$，$BD=AB\sin A=\sqrt{3}$，故选项 C 正确.

$\triangle ADC$ 的面积 $S=\dfrac{1}{2}AD\cdot AC\cdot\sin 15°=\dfrac{1}{2}\times 1\times\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$.故正确选项为 ACD.

（2023 年）11、答案：BCD 解析：令 $f(x)=\sin(2\pi x)+x$，满足 $f(x+1)>f(x)$，
但 $f(x)$ 在 **R** 上不是增函数，故选项 A 错误.

令 $x_1=x$，$x_2=-x$，则 $|f(x)+f(-x)|\le|\sin x+\sin(-x)|=0$，$\therefore f(x)+f(-x)=0$，

即 $f(x)=-f(-x)$，$\therefore$ 函数 $f(x)$ 是奇函数，故选项 B 正确.

$\because\forall x_1$，$x_2\in\mathbf{R}$，都有 $\left|f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\right|\le|\sin x_1-\sin x_2|$，

$\therefore|f(x)-f(x+2\pi)|\le|\sin x-\sin(x+2\pi)|=0$，$\therefore f(x)-f(x+2\pi)=0$，

即 $f(x)=f(x+2\pi)$，$\therefore f(x)$ 是周期函数，故选项 C 正确.

任取 $-1<x_1<x_2<1$，$\because y=\sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递增，$\therefore \sin x_1<\sin x_2$，

$\therefore |\sin x_1-\sin x_2|=\sin x_2-\sin x_1$，$\therefore |f(x_1)-f(x_2)|<\sin x_2-\sin x_1$，

$\therefore \sin x_1-\sin x_2<f(x_1)-f(x_2)<\sin x_2-\sin x_1$，

$\therefore f(x_2)-\sin x_2<f(x_1)-\sin x_1$ 且 $f(x_1)+\sin x_1<f(x_2)+\sin x_2$，

$\therefore$ 函数 $f(x)+\sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递增，函数 $f(x)\ \sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递减，故选项 D 正确.

故正确选项为 BCD.

（2023 年）17、解析：（1）$\because f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，$\therefore f'(x)=\omega A\cos(\omega x+\varphi)$.

根据 $f'(0)>0$，函数 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增，由图可知 $\begin{cases}A=1,\\ \omega=2.\end{cases}$

$\therefore f(x)=\sin(2x+\varphi)$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=1$，$\therefore f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\varphi\right)=1$.

$\therefore \dfrac{\pi}{6}+\varphi=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.$\because 0<\varphi<\pi$，$\therefore \varphi=\dfrac{\pi}{3}$.此时 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

（2）当 $x\in(0,m)$ 时，$2x+\dfrac{\pi}{3}\in\left(\dfrac{\pi}{3},2m+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

$\because f(x)$ 在区间 $(0,m)$ 上恰有 2 个极值和 2 个零点，

$\therefore 2\pi<2m+\dfrac{\pi}{3}\le\dfrac{5}{2}\pi$，$\therefore \dfrac{5}{6}\pi<m\le\dfrac{13}{12}\pi$，$\therefore m$ 的取值范围为 $\left(\dfrac{5}{6}\pi,\dfrac{13}{12}\pi\right]$.

（2024 年）

6.【答案】C

【解析】$\because a^2+c^2-b^2=2ac\cos B$，$b^2+c^2-a^2=2bc\cos A$，两式相减，得 $2a^2-2b^2=2ac\cos B-2bc\cos A=-c^2$，$\therefore 2a\cos B-2b\cos A=-c$，由正弦定理，得 $2\sin A\cos B-2\sin B\cos A=-2\sin(B-A)=-\sin C$，$\therefore \sin C=\dfrac{1}{2}$，故选 C.

（2024 年）

10.【答案】ACD

【解析】若$|OC|=1$，$OC\perp AB$，则点 C 在劣弧上，或者在优弧上，

$\therefore C\left(\cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta),\sin\frac{1}{2}(\alpha+\beta)\right)$，或者 $C\left(-\cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta),-\sin\frac{1}{2}(\alpha+\beta)\right)$，故 A 错误；

$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times1\times1\sin\angle AOB\leqslant\frac{1}{2}$，故 B 正确；

取 $\alpha=\frac{\pi}{6},\beta=-\frac{\pi}{6}$，$\frac{1}{2}\sin\alpha+\frac{1}{2}\sin\beta=\sin\frac{\alpha+\beta}{2}$，故 C 错误；

点 C 在劣弧上时，$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}<0$，点 C 在优弧上时，$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}>0$，$\therefore$ D 错误，故选 ACD.

（2025 年）4. 【答案】C【详解】设 $C(a,b)$，因为 C 是 A 关于直线 $x-2y=0$ 的对称点，

故 $\begin{cases}\frac{b-1}{a}=-2\\ \frac{a}{2}-2\cdot\frac{b+1}{2}=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=\frac{4}{5}\\ b=-\frac{3}{5}\end{cases}$，即 $C\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$，

又 $A(0,1)$，$B(0,-1)$，故 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(0,2)\cdot\left(\frac{4}{5},\frac{2}{5}\right)=\frac{4}{5}$，故选：C

（2025 年）7. 【答案】B【详解】设 $AB=2$，如图 AM 中点为 N，过 N 做 AB 垂线 NO，使 $NO=\frac{1}{2}$，以 O 为圆心，OA 为半径做圆 O.由题可得 $\angle AOM=\frac{\pi}{2}$，则 $\angle ACM=\frac{\pi}{4}$，即 C 点部分轨迹为优弧 AM（还有部分轨迹为优弧 AM 关于 AM 的对称优弧）.如图，设 CB 与圆 O 交于 D，连接 AD，

由外角定理，$\angle ADB\geq\angle ACB$，当且仅当 C 与 D 重合，即 CB 与圆 O 相切时取等号.

由圆幂定理，当 CB 与圆 O 相切时可知 $BC^2=BA\cdot BM=2\Rightarrow BC=\sqrt{2}$，

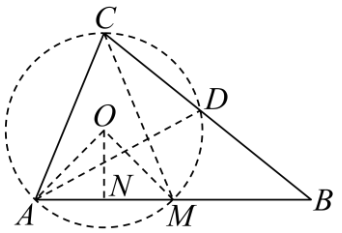
由弦切角定理可知 $\angle CAB=\angle BCM$，设 $\angle CAB=\angle BCM=\theta$.

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理可得 $\frac{BC}{\sin\angle CAB}=\frac{AB}{\sin\angle ACB}$，

又注意到 $\angle ACB=\angle ACM+\angle BCM=\theta+\frac{\pi}{4}$，

则 $\dfrac{\sqrt{2}}{\sin\theta}=\dfrac{2}{\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}\Rightarrow\dfrac{\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}{\sin\theta}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{\tan\theta}=\sqrt{2}$，

解得 $\tan\theta=1$，结合图形可得 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$，则此时 $\angle ABC=\pi-\angle CAB-\angle ACB=\dfrac{\pi}{4}$．故选：B



（2025 年）12. 【答案】$\left(\dfrac{7}{3},\dfrac{10}{3}\right]$ 【详解】由题意，当 $x\in(0,\pi)$ 时 $\omega x+\dfrac{\pi}{6}\in\left(\dfrac{\pi}{6},\omega\pi+\dfrac{\pi}{6}\right)$，

则由题意得 $\omega\pi+\dfrac{\pi}{6}\in\left(\dfrac{5}{2}\pi,\dfrac{7}{2}\pi\right]$，解得 $\omega\in\left(\dfrac{7}{3},\dfrac{10}{3}\right]$．

故正实数 ω 的取值范围是 $\left(\dfrac{7}{3},\dfrac{10}{3}\right]$.故答案为：$\left(\dfrac{7}{3},\dfrac{10}{3}\right]$．

（2025 年）16. 【小问 1 详解】证明：因为 $4\cos C+\cos(A-B)=3$，所以

$-4\cos(A+B)+\cos(A-B)=3$

所以可得 $1+\cos(A-B)=4[1+\cos(A+B)]$，

即 $2\cos^2\dfrac{A-B}{2}=4\times2\cos^2\dfrac{A+B}{2}$．

即 $\cos\dfrac{A-B}{2}=2\cos\dfrac{A+B}{2}=2\cos\dfrac{\pi-C}{2}=2\sin\dfrac{C}{2}$，

$\because\sin A+\sin B=\sin\left(\dfrac{A+B}{2}+\dfrac{A-B}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{A+B}{2}-\dfrac{A-B}{2}\right)$，

即 $\sin A+\sin B=2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}=2\sin\dfrac{\pi-C}{2}\cdot2\sin\dfrac{C}{2}=4\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{C}{2}=2\sin C$，

由正弦定理可得 $a+b=2c$．

【小问 2 详解】设 $CM=x$，$\angle CMB=\theta$，由题可知 $AM=2$，$BM=1$，

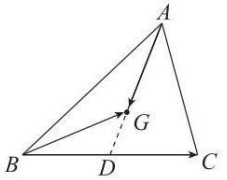
在 $\triangle ACM$ 中，由余弦定理得 $\cos(\pi-\theta)=\dfrac{CM^2+AM^2-AC^2}{2CM\cdot AM}=\dfrac{x^2+4-b^2}{4x}$，

在 $\triangle BCM$ 中，由余弦定理，得 $\cos\theta=\dfrac{CM^2+BM^2-BC^2}{2CM\cdot BM}=\dfrac{x^2+1-a^2}{2x}$，

两式相加得 $3x^2+6=2a^2+b^2=2a^2+(6-a)^2=3(a-2)^2+24\geq 24$，解得 $x\geq\sqrt{6}$.

$\therefore CM$ 的最小值是 $\sqrt{6}$，当且仅当 $a=2$，$b=4$，$c=3$ 时取等号.

（2026 年）4.【答案】B【解析】如图,延长 AG 交 BC 于点 D ,则 $\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AG},\because\overrightarrow{BG}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu$. $\overrightarrow{AG}$,且 $\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AG}$ 不共线, $\therefore\lambda=\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2},\therefore\lambda-\mu=1$.



（2026 年）6.【答案】A【解析】由题得筒车半径为 2 m ,转动一圈需要 40 s,且轴心 O 距水面高度为 $\sqrt{3}$ m ,$\therefore A=\frac{(2+\sqrt{3})-(\sqrt{3}-2)}{2}=2,\omega=\frac{3\pi}{60}=\frac{\pi}{20},K=\frac{(2+\sqrt{3})+(\sqrt{3}-2)}{2}=\sqrt{3}$(m).

又以盛水桶 P 刚浮出水面时开始计时, $\therefore d(0)=0,\therefore\sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2},\therefore\varphi=-\frac{\pi}{3}$.

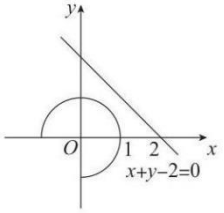
（2026 年）14.【答案】-3【解析】令 $x=\sin\alpha,y=\cos\beta$,则 $\left(x-\sqrt{1-y^2}\right)\cdot\left(y-\sqrt{1-x^2}\right)=0,\therefore x=\sqrt{1-y^2}$,或 $y=\sqrt{1-x^2},\therefore x^2+y^2=1(x\geq 0)$,或 $x^2+y^2=1\ (y\geq 0)$.

$\therefore$ 点 $(\sin\alpha,\cos\beta)$ 在圆 $x^2+y^2=1$ 位于第一、 二、四象限(包括坐标轴)的部分上.

$\because$ 点 $(\sin\alpha,\cos\beta)$ 到直线 $x+y-2=0$ 距离为 $\frac{|\sin\alpha+\cos\beta-2|}{\sqrt{2}}=d,$

又 $\sin\alpha+\cos\beta-2\leq 0,\therefore\sin\alpha+\cos\beta-2=-\sqrt{2}d$.

下求 d 的最大值. 如图, d 的最大值为点 $(-1,0)$ 到直线 $x+y-2=0$ 的距离, $\therefore d_{\max}=\frac{|-1+0-2|}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}},\quad\therefore(\sin\alpha+\cos\beta-2)_{\min}=-\sqrt{2}\times\frac{3}{\sqrt{2}}=-3$.



（2026 年）15. 解: (1) 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos^2\frac{A}{2}=\frac{b+c}{2c}$，$\therefore \frac{1}{2}(1+\cos A)=\frac{1}{2}\left(\frac{b}{c}+1\right)$，$\therefore \cos A=\frac{b}{c}$ ．.....2 分

方法一:在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得 $\cos A=\frac{\sin B}{\sin C}$，$\therefore \sin B=\cos A\sin C$ ．

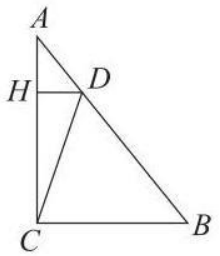
$\because A+B+C=\pi,\therefore \sin B=\sin(A+C)$ $\therefore \sin A\cos C+\cos A\sin C=\cos A\sin C$ ，

$\therefore \sin A\cos C=0.\because \sin A\neq 0,\therefore \cos C=0$ ，$\therefore C=\frac{\pi}{2}$ ．.....6 分

方法二: $\because \cos A=\frac{b}{c},\therefore \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b}{c}$ ，$\therefore a^2+b^2=c^2,\therefore C=\frac{\pi}{2}$ ．.....6 分

(2)方法一:如图，过点 D 作 DH 垂直于 AC 于点 H ．由题可得 $\frac{AH}{HC}=\frac{AD}{DB}=\frac{1}{2}$ ．

设 $AH=x,HC=2x,\tan A=\frac{HD}{x},\tan\angle ACD=\frac{HD}{2x},\therefore \frac{\tan A}{\tan\angle ACD}=2$ ..... 13 分



方法二: 在 $\triangle ACD$ 中,由正弦定理得 $\frac{CD}{\sin A}=\frac{AD}{\sin\angle ACD}$ ①, ...8 分

在 $\triangle BCD$ 中,由正弦定理得 $\frac{CD}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)}=\frac{BD}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\angle ACD\right)},\therefore \frac{CD}{\cos A}=\frac{BD}{\cos\angle ACD}$ ②,.....10 分

② ÷ ①，得 $\frac{\tan A}{\tan\angle ACD}=2$ .13 分

专题二 数列与不等式-答案

（2021 年）

11．解： 令 $g(x)=(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_7)$，则 $f(x)=xg(x)$，

$\therefore f'(x)=g(x)+xg'(x)$，$\therefore f'(0)=g(0)=a_1a_2\cdots a_7=1$，因为$\{a_n\}$是等比数列，所以 $a_1a_2\cdots a_7=a_4{}^7=1$，即 $a_4=1=a_1q^3$，$\because a_1>1$，$\therefore 0<q<1$，B 正确；

$\because \lg a_n=\lg a_1q^{n-1}=\lg a_1+(n-1)\lg q$，$\therefore\{\lg a_n\}$是公差为$\lg q$的递减等差数列，A 错误；

$\because S_n-\dfrac{a_1}{1-q}=\dfrac{a_1}{1-q}(1-q^n-1)=\dfrac{a_1q}{q-1}\cdot q^{n-1}$，$\therefore\{S_n-\dfrac{a_1}{1-q}\}$是首项为$\dfrac{a_1q}{q-1}<0$，公比为$q$的递增等比数列，C 正确；

$\because a_1>1$，$0<q<1$，$a_4=1$，$\therefore n\le 3$时，$a_n>1$，$n\ge 5$时，$0<a_n<1$，$\therefore n\le 4$时，$T_n>1$，

$\because T_7=a_1a_2\cdots a_7=a_4{}^7=1$，$\therefore n\ge 8$时，$T_n=T_7a_8a_9\cdots a_n<T_7=1$，又$T_5=\dfrac{T_7}{a_6a_7}>1$，

$T_6=\dfrac{T_7}{a_7}>1$，所以使得 $T_n>1$ 成立的 n 的最大值为 6，D 正确．

（2021 年）

17．解：（1）设等差数列的公差为 d，等比数列的公比为 q，$\because a_2=a_3-b_3$，$a_3=S_3+b_2$，

$\therefore\begin{cases}d=q^2\\1+2d=1+q+q^2+q\end{cases}$，解得：$\begin{cases}q=2\\d=4\end{cases}$或$\begin{cases}q=0\\d=0\end{cases}$（舍去），

$\therefore a_n=4n-3$，$b_n=2^{n-1}$．……4 分

（2）$\because\{a_n\}$是等差数列，所以 $a_n+a_{n+2}=2a_{n+1}$，又由（1）知：$b_{n+2}=2b_{n+1}$，

$\therefore c_n=\dfrac{a_nb_{n+1}}{a_{n+1}a_{n+2}}=\dfrac{(2a_{n+1}-a_{n+2})b_{n+1}}{a_{n+1}a_{n+2}}=\dfrac{2b_{n+1}}{a_{n+2}}-\dfrac{b_{n+1}}{a_{n+1}}=\dfrac{b_{n+2}}{a_{n+2}}-\dfrac{b_{n+1}}{a_{n+1}}$，……6 分

$\therefore T_n=c_1+c_2+\cdots+c_n=\dfrac{b_{n+2}}{a_{n+2}}-\dfrac{b_2}{a_2}=\dfrac{2^{n+1}}{4n+5}-\dfrac{2}{5}$，$\therefore\dfrac{5}{5T_n+2}=\dfrac{4n+5}{2^{n+1}}$，……8 分

则 $S_n'=9(\dfrac{1}{2})^2+13(\dfrac{1}{2})^3+\cdots+(4n+5)(\dfrac{1}{2})^{n+1}$ ①

$\dfrac{1}{2}S_n'=9(\dfrac{1}{2})^3+13(\dfrac{1}{2})^4+\cdots+(4n+5)(\dfrac{1}{2})^{n+2}$ ②

由①－②得：

$\dfrac{1}{2}S_n'=9(\dfrac{1}{2})^2+4[(\dfrac{1}{2})^3+(\dfrac{1}{2})^4+\cdots+(\dfrac{1}{2})^{n+1}]-(4n+5)(\dfrac{1}{2})^{n+2}$

$=5(\dfrac{1}{2})^2+4\cdot\dfrac{\frac{1}{4}[1-(\frac{1}{2})^n]}{1-\frac{1}{2}}-(4n+5)(\dfrac{1}{2})^{n+2}=\dfrac{5}{4}+2[1-(\dfrac{1}{2})^n]-(4n+5)(\dfrac{1}{2})^{n+2}$

$=\dfrac{13}{4}-(4n+13)\dfrac{1}{2}^{(n+2)}$，

$\therefore S_n'=\dfrac{13}{2}-(4n+13)(\dfrac{1}{2})^{n+1}$．……10 分

（2022 年第一次）15. 【答案】 $m-1$

【详解】由 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，得 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$，即 $a_n=a_{n+2}-a_{n+1}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$．所以

$S_{2021}=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2021}=\left(a_3-a_2\right)+\left(a_4-a_3\right)+\left(a_5-a_4\right)+\cdots+\left(a_{2023}-a_{2022}\right)=a_{2023}-a_2=m-1$

故答案为：$m-1$．

（2022 年第一次）18. 【小问 1 详解】设等差数列$\left\{a_n\right\}$的公差为 d，因为$a_1=3$，则

$S_3=3a_1+3d=9+3d$．　　因为$S_3=5a_1=15$，则$9+3d=15$，得$d=2$．

所以数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式是$a_n=3+2(n-1)=2n+1$．

【小问 2 详解】因为$S_n=3n+\dfrac{n(n-1)}{2}\times2=n^2+2n$，则$b_n=1+\dfrac{2}{S_n}=1+\dfrac{2}{n(n+2)}=1+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}$

所以$T_n=n+\left(1-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)+\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)$

$=n+1+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)$.

当$n\le2$时，因为$-\dfrac{1}{3}\le\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}<0$，则$\left[T_n\right]=n$．

当$n\ge3$时，因为$0<\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}<\dfrac{1}{2}$，则$\left[T_n\right]=n+1$．

因为$\left[T_1\right]+\left[T_2\right]+\cdots+\left[T_n\right]=63$，则$1+2+4+5+\cdots+(n+1)=63$，即$3+\dfrac{(n-2)(4+n+1)}{2}=63$，

即 $n^2+3n-130=0$，即$(n-10)(n+13)=0$．因为$n\in\mathbf{N}^*$，所以$n=10$

（2022 年第二次）

3.【答案】B

【解析】设数列$\{a_n\}$的公差为 d，由 $S_3=S_9$，得 $3a_1+3d=9a_1+36d$，$a_1=-\dfrac{11}{2}d$，故 $d>0$，$S_n=-\dfrac{11}{2}dn+\dfrac{n(n-1)}{2}d$

$=\dfrac{d}{2}n^2-6dn=\dfrac{d}{2}(n-6)^2-18d$，故当 $n=6$ 时，S_n 取得最小值，选 B.

（2022 年第二次）

19.【解析】(1)解：当 $n=1$ 时，$2S_1+1=2a_1+1=3a_1$，解得 $a_1=S_1=1$. …… 1 分

当 $n\geqslant 2$ 时，$2S_n+1=3a_n=3(S_n-S_{n-1})$，$S_n=3S_{n-1}+1$. …… 2 分

即 $S_n+\frac{1}{2}=3\left(S_{n-1}+\frac{1}{2}\right)$，$S_1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\neq 0$，$\therefore\{S_n+\frac{1}{2}\}$ 是以 $\frac{3}{2}$ 为首项，3 为公比的等比数列，$S_n+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\times 3^{n-1}=\frac{3^n}{2}$，$S_n=\frac{3^n-1}{2}$. …… 6 分

(2)证明：由 $S_n=\frac{3^n-1}{2}$，得 $a_n=\frac{2S_n+1}{3}=3^{n-1}$，…… 7 分

则 $2S_n+\frac{3}{a_n}=3^n-1+\frac{9}{3^n}$，…… 8 分

令 $t=3^n$，$n\geqslant 2$，则 $t\geqslant 9$.

$\because f(t)=t-1+\frac{9}{t}$ 在 $[3,+\infty)$ 上单调递增，

$\therefore f(t)\geqslant f(9)=9$，即 $3^n-1+\frac{9}{3^n}\geqslant 9$，当且仅当 $n=2$ 时取等，原命题得证. …… 12 分

(2023 年)

8.【答案】A

【解析】由题意可得 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=3$，$a_4=5$，

$a_{n+1}=a_n+a_{n-1}(n\in\mathbf{N}^*,n\geqslant 2)$.

$\therefore n\geqslant 2$ 时，$a_na_{n+2}-a_{n+1}^2=a_n(a_{n+1}+a_n)-a_{n+1}^2=a_na_{n+1}+a_n^2-a_{n+1}^2=a_n^2+a_{n+1}(a_n-a_{n+1})=a_n^2-a_{n+1}a_{n-1}=-(a_{n-1}a_{n+1}-a_n^2)$.

$\because a_1a_3-a_2^2=-1$，$\therefore$ 数列 $\{a_na_{n+2}-a_{n+1}^2\}$ 是以 -1 为首项，-1 为公比的等比数列.

$\therefore a_{2\,022}a_{2\,024}-a_{2\,023}^2=(-1)\times(-1)^{2\,021}=1$，

故正确选项为 A.

(2023 年)

21. 解：(1)设等比数列$\{b_n\}$的公比为$q(q\neq0)$，

依题意可得$a_1=1,b_1=2$，

$$\begin{cases}2q=1+1+2d,\\2\times2q^2=5(1+2d)+1,\end{cases}$$

解得$\begin{cases}d=1,\\q=2,\end{cases}$或$\begin{cases}d=-\dfrac{1}{2},\\q=\dfrac{1}{2}\end{cases}$（舍去）.

$\therefore a_n=n,b_n=2^n$. …… 4分

(2)新数列中b_{n+1}之前的所有项中，含有$\{a_n\}$中的项共有$2^0+2^1+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$项，

$\therefore T_n=\dfrac{(1+2^n-1)(2^n-1)}{2}+\dfrac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{2n-1}+3\cdot2^{n-1}-2$， …… 6分

$\therefore d_n=\frac{n^2}{n+1}\left(\frac{1}{2^n+3}+2\right)=\frac{n^2}{(n+1)(2^n+3)}+\frac{2n^2}{n+1}=\frac{n^2}{(n+1)(2^n+3)}+\frac{2}{n+1}+2(n-1)$

$=\frac{n^2+2(2^n+3)}{(n+1)(2^n+3)}+2(n-1)$. …… 7 分

下证当 $n\geqslant 2$ 时，$0<\frac{n^2+2(2^n+3)}{(n+1)(2^n+3)}<1$.

$(n+1)(2^n+3)-n^2-2(2^n+3)=(n-1)2^n-n^2+3n-3$，

$\because 2^n=C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n$，

$\therefore$ 当 $n\geqslant 2$ 时，$2^n\geqslant n+2$，

$\therefore (n-1)2^n-n^2+3n-3\geqslant(n-1)(n+2)-n^2+3n-3=4n-5>0$.

$\therefore$ 当 $n\geqslant 2$ 时，$0<\frac{n^2+2(2^n+3)}{(n+1)(2^n+3)}<1$，

故 $[d_n]=2(n-1)$； …… 9 分

当 $n=1$ 时，$d_1=\frac{11}{10}$，$\therefore [d_1]=1$. …… 10 分

$\therefore [d_1]+[d_2]+[d_3]+\cdots+[d_n]=1+2[1+2+3+\cdots+(n-1)]=n^2-n+1\leqslant 2\,023$，……

…… 11 分

$\therefore n^2-n=n(n-1)\leqslant 2\,022$，满足不等式的最大正整数 $n=45$. …… 12 分

(2024 年)

4.【答案】B

【解析】∵x,y,z 成等比数列，∴$xz=y^2$，即$(a+\ln b)(a+2\ln b)=\left(a+\frac{1}{2}\ln b\right)^2$，∴$a^2+3a\ln b+2(\ln b)^2=a^2+a\ln b+\frac{1}{4}(\ln b)^2$，∵$b\neq 1$，

∴$-\frac{8}{7}a=\ln b$，∴公比为$\frac{a+\frac{1}{2}\ln b}{a+\ln b}=-3$，故选 B.

(2024 年)

15. 解：(1)∵$S_9=\frac{1}{2}(a_1+a_9)\times 9=\frac{1}{2}(a_3+a_7)\times 9=99$，……①

∴$a_{10}=S_{10}-S_9=21$，…… 3 分

∵$a_5=\frac{a_3+a_7}{2}=11$，…… 4 分

∴$d=\frac{a_{10}-a_5}{5}=2$，…… 5 分

∴$a_n=a_5+(n-5)d=2n+1$，…… 7 分

(2)$b_n=\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n+3}}=\frac{\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n+1}}{2}$，

…… 11 分

∴$T_n=\frac{1}{2}(-\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{5}+\cdots+\sqrt{2n+3})=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2n+3}}{2}$，…… 13 分

(2025) 11.【答案】ACD【详解】对于 A：正项数列$\{a_n\}$满足$a_0=\frac{3}{4}$，$2a_{n+1}=1-\sqrt{1-a_n}\,(n\in\mathbf{N})$，则$2a_1=1-\sqrt{1-\frac{3}{4}}=\frac{1}{2}$，故$a_1=\frac{1}{4}$，A 正确；

对于 B：因为 $a_n>0$，且 $2a_{n+1}=1-\sqrt{1-a_n}\left(n\in\mathbf{N}\right)$，则 $1-a_n\geq 0$，可得 $a_n\leq 1$，所以，$a_n\in\left(0,1\right]$，

设 $a_n=\sin^2\theta_n$，$\theta_n\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，所以，$2\sin^2\theta_{n+1}=1-\cos\theta_n=2\sin^2\dfrac{\theta_n}{2}$，

由题意可得 $\theta_{n+1}\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\dfrac{\theta_n}{2}\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$，则 $\sin\theta_{n+1}>0$，$\sin\dfrac{\theta_n}{2}>0$，

所以，$\sin\theta_{n+1}=\sin\dfrac{\theta_n}{2}$，所以，$\theta_{n+1}=\dfrac{1}{2}\theta_n$，

因为 $a_0=\sin^2\theta_0=\dfrac{3}{4}$，则 $\sin\theta_0=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以，$\theta_0=\dfrac{\pi}{3}$，则 $\theta_1=\dfrac{1}{2}\theta_0=\dfrac{\pi}{6}$，

所以，数列 $\left\{\theta_n\right\}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$ 为等比数列，其公比为 $\frac{1}{2}$，

所以，$\theta_n=\theta_1\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=\dfrac{\pi}{6}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}$，则 $a_n=\sin^2\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}$，

因为数列 $\left\{\theta_n\right\}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$ 单调递减，且函数 $y=\sin x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，

所以，数列 $\left\{\sin\theta_n\right\}$ 单调递减，故数列 $\left\{a_n\right\}$ 是递减数列，选项 B 错误；

对于 C：因为 $0<\theta_n=\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}<\dfrac{\pi}{2}$，所以，$a_n=\sin^2\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}<\sin\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}$，选项 C 正确；

对于 D：设 $y=x-\sin x\left(x>0\right)$，则 $y'=1-\cos x\geq 0$，

所以，函数 $y=x-\sin x$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上为增函数，所以，$x-\sin x>0$，

由此可知 $a_n=\left(\sin\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}\right)^2<\left(\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}\right)^2=\dfrac{\pi^2}{9\cdot 4^n}$，

那么 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\pi^2}{9\cdot 4^k}=\dfrac{\pi^2}{9}\cdot\dfrac{\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4^n}\right)}{1-\frac{1}{4}}=\dfrac{\pi^2}{27}\left(1-\dfrac{1}{4^n}\right)<\dfrac{\pi^2}{27}$，选项 D 正确．故选：ACD

（2025）17. 【小问 1 详解】因为 $f\left(0\right)=0$，且 $f'\left(x\right)=\dfrac{a}{ax+1}-1$，

由题意可得 $f'(0)=a-1=0$，即 $a=1$，可得 $f(x)=\ln(x+1)-x$，

可知 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x+1}-1=-\dfrac{x}{x+1}$，

令 $f'(x)>0$，解得 $-1<x<0$；令 $f'(x)<0$，解得 $x>0$；

可知 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上单调递增，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x)$ 有极大值 $f(0)=0$，无极小值.

【小问 2 详解】由（1）可得 $\ln(x+1)\le x, x>-1$，当且仅当 $x=0$ 时取等号，

可得 $\ln x\le x-1, x>0$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，

等价变形为 $\ln\dfrac{1}{x}\le\dfrac{1}{x}-1$，即 $\ln x\ge 1-\dfrac{1}{x}$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，

代入题干中可得 $a_{n+1}=\ln(1+a_n)>1-\dfrac{1}{1+a_n}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$，

则 $\dfrac{1}{a_{n+1}}<\dfrac{a_n+1}{a_n}=\dfrac{1}{a_n}+1$，即 $\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}<1$，

当 $n\ge 2$ 时，$\dfrac{1}{a_n}=\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{a_2}-\dfrac{1}{a_1}\right)+\dfrac{1}{a_1}<n$，即 $a_n\ge\dfrac{1}{n}$，

且 $a_1=1$ 符合上式，所以 $a_n\ge\dfrac{1}{n}$，$n\in\mathbf{N}^*$，则 $S_n\ge\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$，

由 $\ln(x+1)\le x, x>-1$，令 $x=\dfrac{1}{n}$ 得 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\ln\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{n}$，即 $\dfrac{1}{n}>\ln(n+1)-\ln n$，

所以 $S_n\ge\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}>(\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+\left[\ln(n+1)-\ln n\right]=\ln(n+1)$.

（2026） 5. 【答案】A【解析】方法一：由 $a_n=\frac{S_n}{n}+2(n-1)$ 得 $na_n=S_n+2n(n-1),\therefore$ 当 $n\ge 2$ 时，$n(S_n-S_{n-1})=S_n+2n(n-1)$.

$\therefore (n-1)S_n-nS_{n-1}=2n(n-1),\therefore\dfrac{S_n}{n}-\dfrac{S_{n-1}}{n-1}=2(n\ge 2),$

$\therefore \left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是首项为 -5,公差为 2 的等差数列.

$\therefore \frac{S_n}{n}=-5+2(n-1)=2n-7, \therefore S_n=n(2n-7)=2n^2-7n, \therefore S_n$ 的最小值为 $S_2=-6, \therefore \lambda \leq$ -6 .

方法二: 当 $n \geq 2$ 时, $na_n=S_n+2n(n-1)$ ①,($n-1)a_{n-1}=S_{n-1}+2(n-1)(n-2)$ ②.

①-②得 $(n-1)a_n-(n-1)a_{n-1}=4(n-1), n \geq 2, \therefore a_n-a_{n-1}=4$,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 -5,公差为 4 的等差数列. $\therefore a_n=-5+4(n-1)=4n-9$,令 $a_n>0$ 得 $n \geq 3$,

$\therefore S_n$ 的最小值为 $S_2=-6, \therefore \lambda \leq -6$.

专题三 空间向量与立体几何—答案

(2021 年) 3 .【答案】C

(2021 年)

12. 解: 对于选项 A:连接交 NS 交 AC 于 G 点,连接 BG,

则由 $AB=BC$, $AQ=\frac{2}{3}AM$,可得 BG 必过点 Q,且 $BQ=\frac{2}{3}BG$,因为 $PS \subset$ 面 BB_1NG,

PS // 面 AMB_1, 面 $AMB_1 \cap$ 面 $BB_1NG=B_1Q$, 所以 PS // B_1Q, A 正确;

对于选项 B: $\because PS$ // B_1Q, $\therefore \angle NPS=\angle NBQ=\angle B_1QB$, $\therefore Rt\Delta PNS \sim Rt\Delta QBB_1$,

$\therefore \frac{PN}{BQ}=\frac{NS}{BB_1}=\frac{1}{2}$, 即 $PN=\frac{1}{2}BQ=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}BG=\frac{1}{3}B_1N$,

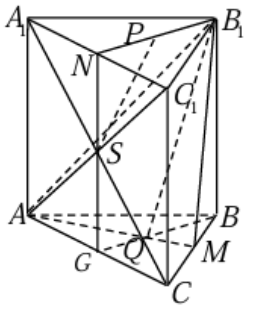
$\therefore P$ 为靠近 N 的三等分点, B 错误;

对于选项 C: $\because AC \perp NG$, $AC \perp BG$,

$\therefore AC \perp$ 面 BB_1NG, $\therefore AC \perp PS$, C 正确;

对于选项 D: $\because B_1P$ // BQ, 且 $B_1P=BQ$, $\therefore BB_1PQ$ 是矩形,

$\therefore V_{P-AB_1M}=V_{B-AB_1M}=V_{B_1-ABM}=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=\frac{2}{3}$, D 正确.



(2021 年)

19．解：（1）在平面 EDC 内作 $EF\perp CD$ 于点 F，因为平面 $ABCD\perp$ 平面 EDC，平面 $ABCD\bigcap$ 平面 $EDC=DC$，所以 $EF\perp$ 平面 $ABCD$，　　……2 分

因为 E 为半圆弧 CD 上一点，所以 $CE\perp ED$，

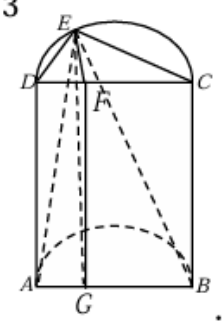
所以 $V_{E-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot S_{ABCD}\cdot EF=\frac{1}{3}\times\sqrt{5}\times2\sqrt{5}\times\frac{CE\cdot ED}{CD}=\frac{2\sqrt{5}}{3}\cdot CE\cdot ED$，　……4 分

因为 $CE^2+ED^2=CD^2=5$，

$\therefore V_{E-ABCD}\le\frac{2\sqrt{5}}{3}\times\frac{CE^2+ED^2}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{3}\times\frac{5}{2}=\frac{5\sqrt{5}}{3}$，

当且仅当 $CE=ED=\frac{\sqrt{10}}{2}$ 时等号成立，

所以四棱锥 $E-ABCD$ 的体积的最大值为 $\frac{5\sqrt{5}}{3}$．　　……6 分



（2）由条件①得：$4|\overrightarrow{DE}||\overrightarrow{DC}|\cos\angle CDE=|\overrightarrow{CE}||\overrightarrow{DC}|\cos\angle DCE$，即 $4DE^2=CE^2$，所以 $2DE=CE$，又因为 $DE^2+CE^2=5$，所以 $DE=1$，$CE=2$，

由条件②得：因为 $AD//BC$，$BC\perp$ 平面 DCE，所以 $\angle CBE$ 为直线 AD 与 BE 所成角，且 $\sin\angle CBE=\frac{2}{3}=\frac{CE}{BE}$，$\frac{CE}{BC}=\tan\angle CBE=\frac{2}{\sqrt{5}}$，

由条件③得：$\frac{\sin\angle EAB}{\sin\angle EBA}=\frac{EB}{EA}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，设 $AD=x$，则 $\frac{x^2+CE^2}{x^2+DE^2}=\frac{3}{2}$，

若选条件①②，则 $DE=1$，$CE=2$，且 $\dfrac{CE}{BC}=\tan\angle CBE=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，所以 $AD=BC=\sqrt{5}$，

若选条件①③，则 $DE=1$，$CE=2$，且 $\dfrac{x^2+CE^2}{x^2+DE^2}=\dfrac{3}{2}$，所以 $AD=BC=x=\sqrt{5}$，

若选条件②③，则 $\dfrac{CE}{x}=\tan\angle CBE=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，且 $\dfrac{x^2+CE^2}{x^2+DE^2}=\dfrac{3}{2}$，$DE^2+CE^2=5$，

所以 $AD=BC=x=\sqrt{5}$，

即从①②③任选两个作为条件，都可以得到 $AD=BC=\sqrt{5}$，　　……9 分

下面求 AD 与平面 EAB 所成角的正弦值：

方法一：设点 D 到平面 EAB 的距离为 h，AD 与平面 EAB 所成角为 θ，则由 $V_{D-EAB}=V_{E-DAB}$ 得：$h\cdot S_{\Delta EAB}=EF\cdot S_{\Delta DAB}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\times\dfrac{1}{2}\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}$，所以 $h=\dfrac{\sqrt{5}}{S_{\Delta EAB}}$，

作 $FG\perp AB$ 于点 G，连接 EG，则由 $EF\perp$ 平面 $ABCD$ 知 FG 是 EG 在平面 $ABCD$ 内的射影，所以 $EG\perp AB$，

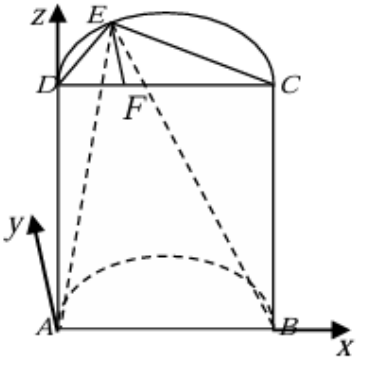
$$\therefore S_{\Delta EAB}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot EG=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{EF^2+FG^2}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{(\frac{2}{\sqrt{5}})^2+(\sqrt{5})^2}=\frac{\sqrt{29}}{2},$$

$$\therefore h=\frac{\sqrt{5}}{S_{\Delta EAB}}=\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{29}},\quad \therefore\sin\theta=\frac{h}{AD}=\frac{2}{\sqrt{29}},$$

所以 AD 与平面 EAB 所成角的余弦值为 $\dfrac{5\sqrt{29}}{29}$.　　……12 分

方法二：以 A 为原点，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $B(\sqrt{5},0,0)$，$D(0,0,\sqrt{5})$，$E(\dfrac{\sqrt{5}}{5},\dfrac{2\sqrt{5}}{5},\sqrt{5})$，



$$\therefore\overrightarrow{AE}=(\frac{\sqrt{5}}{5},\frac{2\sqrt{5}}{5},\sqrt{5}),\quad \overrightarrow{AB}=(\sqrt{5},0,0),$$

设平面 EAB 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\dfrac{\sqrt{5}}{5}x+\dfrac{2\sqrt{5}}{5}y+\sqrt{5}z=0\\ \sqrt{5}x=0\end{cases}$，

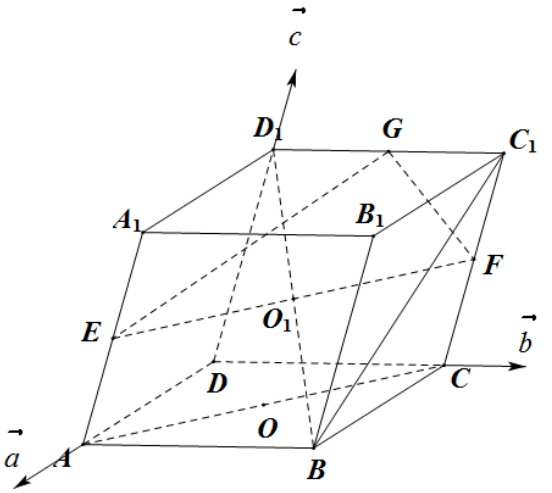
令 $z=1$，则 $\vec{m}=(0,-\dfrac{5}{2},1)$，$\therefore\cos<\overrightarrow{AD},\vec{m}>=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{1+\dfrac{25}{4}}}=\dfrac{2}{\sqrt{29}}$，

$\because AD$ 与平面 EAB 所成角 $=\dfrac{\pi}{2}-<\overrightarrow{AD},\vec{m}>$，

所以 AD 与平面 EAB 所成角的余弦值为 $\dfrac{5\sqrt{29}}{29}$.

（2022 年第一次）7. 【答案】C

【详解】



设对角线 AC 的中点为 O，EF 的中点为 O_1 ，$\overrightarrow{DA}=\vec{a},\overrightarrow{DC}=\vec{b},\overrightarrow{DD_1}=\vec{c}$ ，

以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为基底，建立空间坐标系如上图，则 $\overrightarrow{BC_1}=-\vec{a}+\vec{c}$ ，

$\because E$，F 分别是 AA_1,CC_1 的中点，$\therefore EF//AC,OO_1//CF$，$EF=AC,OO_1=CF$ ，

$\overrightarrow{GO_1}=\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}+\overrightarrow{FO_1}=\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}+\frac{1}{2}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=\frac{1}{2}\left(\vec{a}-\vec{c}\right)$ ，

$\therefore \overrightarrow{BC_1}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GO_1}$ ，即 $BC_1//GO_1$ ，$GO_1\subset$ 平面 EFG，$BC_1\not\subset$ 平面 EFG，

$\therefore BC_1//$ 平面 EFG；

由以上分析知，$OO_1//FC,FC//DD_1$ ，并且 $FC=\frac{1}{2}CC_1=\frac{1}{2}DD_1$ ，

$\therefore OO_1//DD_1$ ，$OO_1=\frac{1}{2}DD_1$ ，点 O 也是对角线 BD 的中点，

$\therefore OO_1$ 是 $\triangle BDD_1$ 的 DD_1 边上的中位线，即 O_1 在 BD_1 上，

$BD_1\not\subset$ 平面 EFG，即 BD_1 与平面 EFG 交于点 O_1 ，

综上，$BC_1//$ 平面 EFG，BD_1 与平面 EFG 相交；故选：C.

（2022 年第一次）12. 【答案】ACD【详解】解：如图，因为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 都是以 AC 为斜边的直角三角形，则 AC 为四面体 $ABCD$ 外接球的直径.

因为 $AB=2,BC=2\sqrt{3}$，则 $2R=AC=4$，

所以四面体 $ABCD$ 外接球的表面积为 $S=4\pi R^2=16\pi$，故 A 正确；

分别作 $BE\perp AC, DF\perp AC$，垂足为 E，F，则 $\theta=\left\langle \vec{EB},\vec{FD}\right\rangle$.

由已知可得，$EB=FD=\sqrt{3}, AE=CF=1, EF=2$．因为 $\vec{BD}=\vec{BE}+\vec{EF}+\vec{FD}$，则

$|\vec{BD}|^2=\vec{BD}^{\,2}=(\vec{BE}+\vec{EF}+\vec{FD})^2=\vec{BE}^{\,2}+\vec{EF}^{\,2}+\vec{FD}^{\,2}+2\vec{BE}\cdot\vec{FD}$

$=3+4+3+2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}\cos(\pi-\theta)=8$，所以 $|\vec{BD}|=2\sqrt{2}$，故 B 错误；

因为 $CD^2+BD^2=12=BC^2$，

则 $CD\perp BD$．同理 $AB\perp BD$．又 $CD\perp AD$，$AD\cap BD=D, AD, BD\subset$ 平面 ABD，

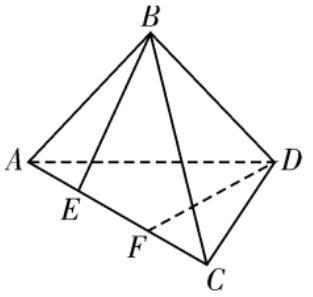
则 $CD\perp$ 平面 ABD，所以 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABD}\times CD=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times2\sqrt{2}\times2=\frac{4\sqrt{2}}{3}$，故 C 正确；

由已知可得，$\angle CAD=30°$，$\angle CAB=60°$，

则 $\vec{AC}\cdot\vec{BD}=\vec{AC}\cdot(\vec{AD}-\vec{AB})=\vec{AC}\cdot\vec{AD}-\vec{AC}\cdot\vec{AB}=4\times2\sqrt{3}\cos30°-4\times2\cos60°=8$，则

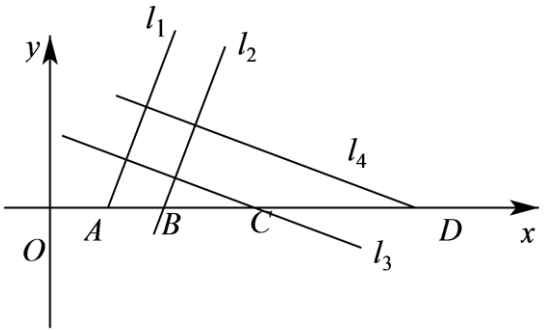
$\cos\left\langle \vec{AC},\vec{BD}\right\rangle=\frac{\vec{AC}\cdot\vec{BD}}{|\vec{AC}||\vec{BD}|}=\frac{8}{4\times2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $\left\langle \vec{AC},\vec{BD}\right\rangle=45°$，

所以异面直线 AC 与 BD 所成的角为 $45°$，故 D 正确，故选：ACD.



（2022 年第一次）16. 【答案】 ①. $\frac{16}{17}$ ②. $\frac{36}{5}$

【详解】不妨设正方形的四条边所在的直线分别为 l_1、l_2、l_3、l_4，它们分别经过点 A、B、C、D，直线 l_1 的倾斜角为 $\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$，正方形的边长为 a.



①若$l_1 /\!/ l_2$，则$l_3 /\!/ l_4$，且$l_3 \perp l_1$，从而l_3的倾斜角为$\theta+\dfrac{\pi}{2}$.

因为$|AB|=1$，则l_1与l_2之间的距离为$\sin\theta$，所以$a=\sin\theta$.

因为$|CD|=4$，则l_3与l_4之间的距离为$4\sin\left[\pi-\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=4\cos\theta$，所以$a=4\cos\theta$.

令$\sin\theta=4\cos\theta$，则$\sin^2\theta=16\cos^2\theta=16\left(1-\sin^2\theta\right)$，得$\sin^2\theta=\dfrac{16}{17}$，则正方形$S=\sin^2\theta=\dfrac{16}{17}$.

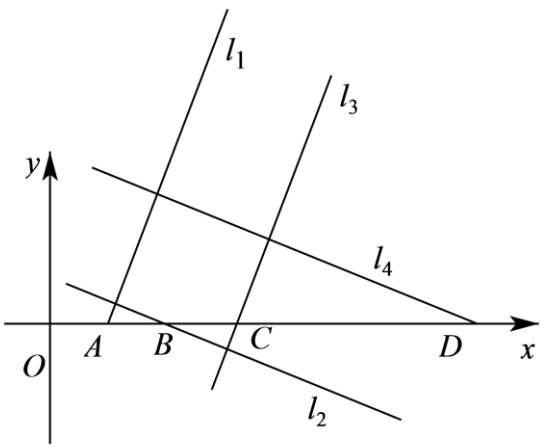
②若$l_1 /\!/ l_3$，则$l_2 /\!/ l_4$，且$l_2 \perp l_1$，从而l_2的倾斜角为$\theta+\dfrac{\pi}{2}$.

因为$|AC|=3$，则l_1与l_3之间的距离为$3\sin\theta$，所以$a=3\sin\theta$.

因为$|BD|=6$．则l_2与l_4之间的距高为$6\sin\left[\pi-\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=6\cos\theta$，

所以$a=6\cos\theta$．令$3\sin\theta=6\cos\theta$，则$\sin^2\theta=4\cos^2\theta=4\left(1-\sin^2\theta\right)$，得$\sin^2\theta=\dfrac{4}{5}$，

则正方形面积$S=9\sin^2\theta=\dfrac{36}{5}$.

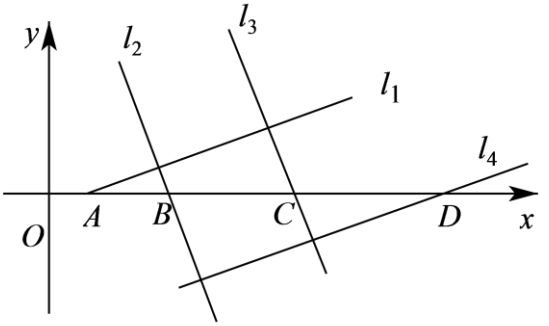


③若$l_1 /\!/ l_4$，则$l_2 /\!/ l_3$，且$l_2 \perp l_1$，从而l_2的倾斜角为$\theta+\dfrac{\pi}{2}$.

因为$|AD|=7$，则l_1与l_4之间的距离为$7\sin\theta$，所以$a=7\sin\theta$.

因为$|BC|=2$，则l_2与l_3之间的距离为$2\sin\left[\pi-\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=2\cos\theta$，所以$a=2\cos\theta$.

令$7\sin\theta=2\cos\theta$，则$49\sin^2\theta=4\cos^2\theta=4\left(1-\sin^2\theta\right)$，得$\sin^2\theta=\dfrac{4}{53}$，则正方形面积$S=49\sin^2\theta=\dfrac{196}{53}$.



故答案为：$\dfrac{16}{17}$；$\dfrac{36}{5}$（在$\dfrac{16}{17}$、$\dfrac{36}{5}$、$\dfrac{196}{53}$中任选其中两个填写）.

（2022 年第一次）19. 【小问 1 详解】解：取AB的中点F，连接PF,DF.

因为$PB=AB,\angle PBA=60°$，则$\triangle PAB$为正三角形，所以$PF\perp AB$.

因为平面$PAB\perp$平面$ABCD$，则$PF\perp$平面$ABCD$.

因为$AE\subset$平面$ABCD$，则$PF\perp AE$．①

因为四边形$ABCD$为正方形，E为BC的中点，则

$Rt\triangle DAF\cong Rt\triangle ABE$，所以$\angle ADF=\angle BAE$，

从而$\angle ADF+\angle EAD=\angle BAE+\angle EAD=\angle BAD=90°$，所以$DF\perp AE$．②

又$PF\cap DF=F,PF,DF\subset$平面PDF，结合①②知，$AE\perp$平面PDF，所以$AE\perp PD$.

【小问 2 详解】解：分别取PA,PD的中点G，H，则$GH//AD$，$GH=\dfrac{1}{2}AD$.

又$BE//AD$，$BE=\dfrac{1}{2}AD$，则$GH//BE$，$GH=BE$，

所以四边形$BGHE$为平行四边形，从而$EH\ //\ BG$.

因为$PB=AB$，则$BG\perp PA$.

因为平面$PAB\perp$平面$ABCD$，$AD\perp AB$，则$AD\perp$平面PAB，

从而$AD\perp BG$，因为$PA\cap AD=A,PA,AD\subset$平面PAD，

所以 $BG\perp$ 平面 PAD，从而 $EH\perp$ 平面 PAD.

连接 AH，则 $\angle EAH$ 为直线 AE 与平面 PAD 所成的角.

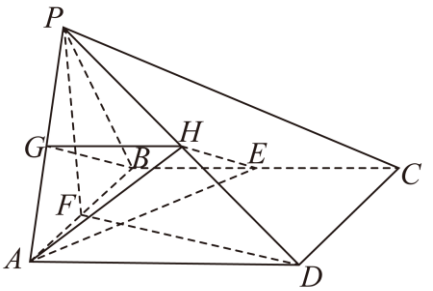
设正方形 $ABCD$ 的边长为 1，$PA=x(0<x<2)$，则 $BE=GH=\dfrac{1}{2}, AG=\dfrac{x}{2}$.

从而 $AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，$AH=\sqrt{AG^2+GH^2}=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{2}$.

在 $Rt\triangle AHE$ 中，$\cos\angle EAH=\dfrac{AH}{AE}=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{5}}$.

因为当 $0<x<2$ 时，$f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{5}}$ 单调递增，则 $\cos\angle EAH\in\left(\dfrac{\sqrt{5}}{5},1\right)$，

所以直线 AE 与平面 PAD 所成角的余弦值的取值范围是 $\left(\dfrac{\sqrt{5}}{5},1\right)$.



（2022 年第二次）

4.【答案】C

【解析】$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{FN}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{AN})=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AN}=0+|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{FA}|\cos\frac{\pi}{4}+|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AN}|\cos\frac{3\pi}{4}+0=\sqrt{2}-\sqrt{2}=0$，选 C.

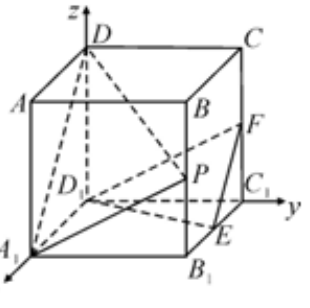
（2022 年第二次）

6.【答案】D

【解析】由$V_{B-AEF}=\frac{1}{3}V_{B-ACD}$得$S_{\triangle AEF}=\frac{1}{3}S_{\triangle ACD}$. 又由于$S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}\cdot AE\cdot AF\cdot\sin\angle EAF$, $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AC\cdot AD\cdot\sin\angle CAD$, 得$AE\cdot AF=\frac{AC\cdot AD}{3}=\frac{1}{3}$. 在$\triangle AEF$中, 由余弦定理得$EF^2=AE^2+AF^2-2AE\cdot AF\cdot\cos\angle EAF=AE^2+AF^2-AE\cdot AF\geqslant 2AE\cdot AF-AE\cdot AF=\frac{1}{3}$, 当且仅当$AE=AF=\frac{\sqrt{3}}{3}$时取等, $\therefore EF$的最小值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$, 选D.

(2022年第二次)

12.【答案】ACD



【解析】分别取B_1C_1，C_1C中点E，F，连接D_1E，D_1F，EF，$D_1F/\!/A_1P$，$D_1F\not\subset$平面A_1PD，$A_1P\subset$平面A_1PD，$D_1F/\!/$平面A_1PD，同理可得$EF/\!/$平面A_1PD，$D_1F\cap EF=F$，∴平面$A_1PD/\!/$平面D_1EF，则Q点的轨迹为线段EF，A选项正确；以直线D_1A_1为x轴，D_1C_1为y轴，D_1D为z轴，建立如图所示空间直角坐标系．$A_1(1,0,0)$，$D(0,0,1)$，$P\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$，设$Q(x,1,z)$，$0\leqslant x,z\leqslant 1$．

$\overrightarrow{A_1D}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{A_1P}=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{D_1Q}=(x,1,z)$．设$\boldsymbol{m}=(a,b,c)$为平面$A_1PD$的一个法向量，则$\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{A_1D}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{A_1P}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}-a+c=0,\\ b+\frac{c}{2}=0,\end{cases}$得$\begin{cases}a=c,\\ b=-\frac{c}{2},\end{cases}$取$c=1$，$\boldsymbol{m}=\left(1,-\frac{1}{2},1\right)$．若$D_1Q\perp$平面$A_1PD$，那么$\overrightarrow{D_1Q}/\!/\boldsymbol{m}$，即存在$\lambda\in\mathbf{R}$，使得$\overrightarrow{D_1Q}=\lambda\boldsymbol{m}$，$\begin{cases}x=\lambda\\ 1=-\frac{\lambda}{2}\\ z=\lambda\end{cases}$，解得$x=z=-2\notin[0,1]$，故不存在点$Q$使得$D_1Q\perp$平面$A_1PD$，B选项错误；$\triangle A_1PD$的面积为定值，∴当且仅当$Q$到平面$A_1PD$的距离$d$最大时，三棱锥$Q-A_1PD$的体积最大．$d=\frac{|\overrightarrow{A_1Q}\cdot\boldsymbol{m}|}{|\boldsymbol{m}|}=\frac{2}{3}\left|x+z-\frac{3}{2}\right|$，①$x+z\leqslant\frac{3}{2}$，$d=1-\frac{2}{3}(x+z)$，则当$x+z=0$时，$d$有最大值1．②$x+z>\frac{3}{2}$，$d=\frac{2}{3}(x+z)-1$，则当$x+z=2$时，$d$有最大值$\frac{1}{3}$．综上，当$x+z=0$，即$Q$和$C_1$重合时，$d$有最大值，三棱锥$Q-A_1PD$的体积最大，C选项正确；$D_1C_1\perp$平面$BB_1C_1C$，∴$D_1C_1\perp C_1Q$，$D_1Q=\sqrt{D_1C_1^2+C_1Q^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，∴$C_1Q=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$Q$点的轨迹为半径为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，圆心角为$\frac{\pi}{2}$的圆弧，轨迹长度为$\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$，D选项正确．

（2022年第二次）

18.【解析】(1)证明：取A_1C_1中点G，连接FG，B_1G.

三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$为直三棱柱，$CC_1\perp$平面$A_1B_1C_1$，

$\because B_1G\subset$平面$A_1B_1C_1$，$\therefore B_1G\perp CC_1$.

$\because A_1B_1=B_1C_1$，G为A_1C_1中点，$\therefore B_1G\perp A_1C_1$，

$A_1C_1\cap CC_1=C_1$，$\therefore B_1G\perp$平面AA_1C_1C. ① …… 3分

$\because G$为A_1C_1中点，F为A_1C中点，$FG/\!/CC_1$且$FG=\frac{1}{2}CC_1$.

$\because E$为BB_1中点，$B_1E=\frac{1}{2}BB_1=\frac{1}{2}CC_1=FG$. 又$B_1E/\!/CC_1$，$\therefore FG/\!/B_1E$且$FG=B_1E$，四边形$B_1EFG$为平行四边形，$EF/\!/B_1G$. ② …… 5分

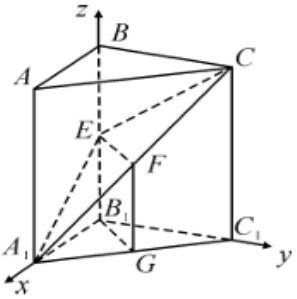
综合①②可知，$EF\perp$平面AA_1C_1C. …… 6分

(2) $AC=\sqrt{2}$，$AB=BC=1$，

$\therefore\angle ABC$为直角，$AB\perp BC$，

则$A_1B_1\perp B_1C_1$.

以直线B_1A_1为x轴，B_1C_1为y轴，B_1B为z轴，建立如图所示空间直角坐标系. …… 7分



设AA_1的长为$x(x>0)$.

则$A_1(1,0,0)$，$C(0,1,x)$，$A(1,0,x)$，$E(0,0,\frac{x}{2})$.

$\overrightarrow{A_1A}=(0,0,x)$，$\overrightarrow{EA_1}=\left(1,0,-\frac{x}{2}\right)$，$\overrightarrow{EC}=\left(0,1,\frac{x}{2}\right)$.

设$\boldsymbol{m}=(a,b,c)$为平面A_1EA的一个法向量，

$\boldsymbol{n}=(r,s,t)$为平面A_1EC的一个法向量，

则$\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{EA_1}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{A_1A}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}a-\frac{cx}{2}=0,\\ cx=0,\end{cases}$得$a=c=0$，取$b=1$，

$\boldsymbol{m}=(0,1,0)$. …… 8分

$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{EA_1}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{EC}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}r-\frac{tx}{2}=0,\\ s+\frac{tx}{2}=0,\end{cases}$取$t=2$，得$r=x$，$s=-x$，

$\boldsymbol{n}=(x,-x,2)$. …… 10分

二面角$C-A_1E-A$的大小为$\frac{\pi}{3}$，则$\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$的夹角为$\frac{\pi}{3}$或$\frac{2\pi}{3}$.

$$|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{|-x|}{\sqrt{x^2+x^2+4}}=\frac{1}{2}.$$

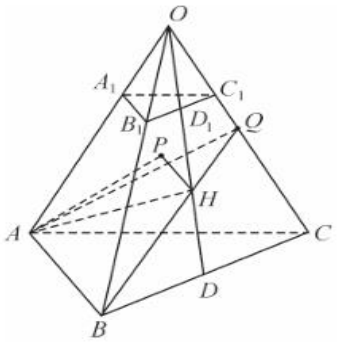
解得$x^2=2$，$x>0$，$\therefore x=\sqrt{2}$.

故AA_1的长为$\sqrt{2}$. …… 12分

（2023 年）

12.【答案】CD

【解析】依题意，如图，延长正三棱台侧棱相交于点 O，$\therefore OA=OB=OC$.

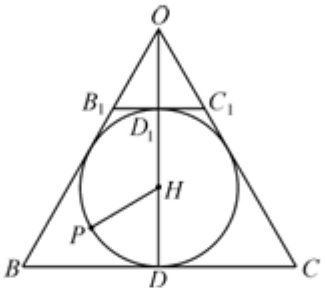


在等腰梯形 BCC_1B_1 中，由 $BC=6$，$B_1C_1=2$，$BB_1=CC_1=4$，易知$\angle B_1BC=\angle C_1CB=60°$.

$\therefore\triangle OBC$ 为等边三角形，三棱锥 $O\text{-}ABC$ 为正四面体，$OB_1=2$.

如图，设 H 为等边△OBC 的中心，易证 $AH\perp$ 侧面 OBC，$\therefore AH=\sqrt{6^2-\left(\frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2}=2\sqrt{6}$，

$\therefore O$ 点到底面 ABC 的距离为 $2\sqrt{6}$，又 $OB_1=2$，$BB_1=4$，$\therefore$ 正三棱台 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的高为 $\frac{2}{3}\times 2\sqrt{6}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，故选项 A 错误.



$\because AP$ 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $2\sqrt{2}$，即 $\tan\angle APH=\frac{AH}{HP}=\frac{2\sqrt{6}}{HP}=2\sqrt{2}$，$\therefore HP=\sqrt{3}$. 正好为等边△$OBC$ 的内切圆半径，$\therefore$ 点 P 的轨迹长度为 $2\sqrt{3}\pi$，故选项 B 错误.

$\because$ 正三棱台 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的高 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$，△$A_1B_1C_1$ 的内切圆半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}>\frac{\sqrt{3}}{6}$，$\therefore$ 可以放入，故选项 C 正确.

设正四面体 $O\text{-}ABC$ 的内切球半径 r，

则 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\times 2\sqrt{6}=4\times\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot r$，解得 $r=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

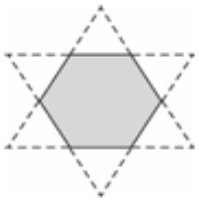
$\because 2r<\frac{4\sqrt{6}}{3}$，$\therefore$ 该棱台内最大的球即为正四面体 $O\text{-}ABC$ 的内切球.

$\because \overrightarrow{CQ}=3\overrightarrow{QC_1}$，$CC_1=4$，$OC=6$，$\therefore Q$ 为 OC 的中点，过点 A，B，Q 的平面正好过该内切球的球心，故截面面积为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2\pi=\frac{3}{2}\pi$，故选项 D 正确. 故正确选项为 CD.

（2023 年）

15.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{18}$

【解析】如图，依题意可得，绕高旋转 60° 后，与原底面重合部分为正六边形.



∵正三角形的边长为 1，

∴正六边形的边长为 $\frac{1}{3}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

又易知各棱长均为 1 的三棱锥的高为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，

∴公共区域的体积为 $\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{6}\times\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{18}$.

（2023 年）

18. 证明：(1)∵四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是菱形，

∴$A_1C_1 \perp B_1D_1$.

又 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$A_1C_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，

∴$BB_1 \perp A_1C_1$.

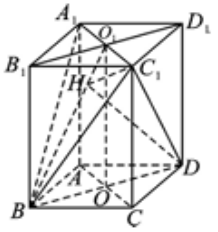
∵$B_1D_1 \cap BB_1 = B_1$，B_1D_1，$BB_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1，

∴$A_1C_1 \perp$ 平面 BDD_1B_1，

∵$A_1C_1 \subset$ 平面 A_1C_1B，

∴平面 $A_1C_1B \perp$ 平面 BDD_1B_1. …… 4 分

(2)方法一：几何法. 如图，连接 AC，设菱形对角线交点分别为 O，O_1，连接 BO_1，OO_1，过 D 点作 $DH \perp BO_1$ 于点 H，连接 HC_1.



∵平面 $BDD_1B_1 \cap$ 平面 $A_1C_1B = BO_1$，

∴$DH \subset$ 平面 BDD_1B_1，

由(1)知，$A_1C_1 \perp$ 平面 BDD_1B_1，∴$A_1C_1 \perp DH$，

∵$BO_1 \subset$ 平面 A_1C_1B，$A_1C_1 \subset$ 平面 A_1C_1B，

∴$DH \perp$ 平面 A_1C_1B，则 $\angle DC_1H$ 为直线 DC_1 与平面 A_1C_1B 所成的角.

∵$AA_1 = 2\sqrt{3}$，$AB = AC = 2$，

∴$BO = \sqrt{3}$，∴$BD = 2\sqrt{3}$，

∴$\sin\angle DBH = \dfrac{DH}{BD} = \dfrac{DH}{2\sqrt{3}}$.

∵$BO = \sqrt{3}$，$OO_1 = AA_1 = 2\sqrt{3}$，∴$BO_1 = \sqrt{15}$，

∴$\sin\angle DBO_1 = \dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，∴$DH = \dfrac{4\sqrt{15}}{5}$.

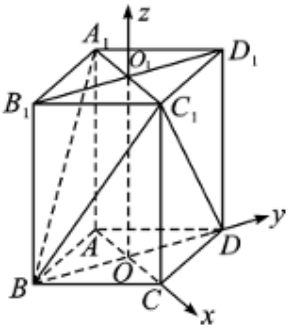
∵$DC_1 = \sqrt{DC^2 + CC_1^2} = 4$，

∴$\sin\angle DC_1H = \dfrac{DH}{DC_1} = \dfrac{\sqrt{15}}{5}$，

∴直线 DC_1 与平面 A_1C_1B 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$. …… 12 分

方法二：向量法. 连接 AC，设菱形对角线交点分

别为 O,O_1,连接 OO_1,依题意可知,$OO_1\perp$ 平面 $ABCD$,以 O 为原点,OC,OD,OO_1 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.



$\because AA_1=2\sqrt{3}$,$AB=AC=2$,$\therefore BO=\sqrt{3}=DO$,

$\therefore B(0,-\sqrt{3},0)$,$A_1(-1,0,2\sqrt{3})$,$C_1(1,0,2\sqrt{3})$,$D(0,\sqrt{3},0)$,

$\therefore\overrightarrow{BC_1}=(1,\sqrt{3},2\sqrt{3})$,$\overrightarrow{BA_1}=(-1,\sqrt{3},2\sqrt{3})$,

$\overrightarrow{C_1D}=(-1,\sqrt{3},-2\sqrt{3})$. …… 8 分

设平面 A_1C_1B 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$,

则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BC_1}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BA_1}=0,\end{cases}\therefore\begin{cases}x+\sqrt{3}y+2\sqrt{3}z=0,\\ -x+\sqrt{3}y+2\sqrt{3}z=0,\end{cases}$

取 $\boldsymbol{n}=(0,2,-1)$, …… 10 分

设直线 DC_1 与平面 A_1C_1B 的夹角为 θ,

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{C_1D},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{C_1D}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{C_1D}|\,|\boldsymbol{n}|}=\dfrac{2\times\sqrt{3}+1\times2\sqrt{3}}{4\times\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

$\therefore$直线 DC_1 与平面 A_1C_1B 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$. …… 12 分

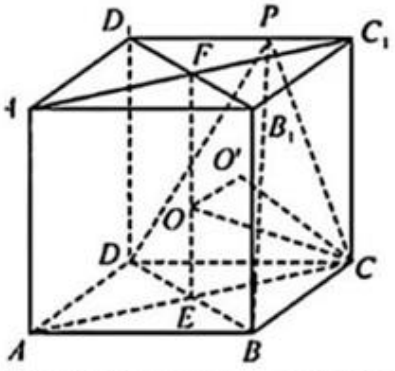
（2024 年）

7.【答案】C

【解析】如图，连接 AC，交 BD 于点 E，易知 E 为 $\triangle BCD$ 的外心.

连接 A_1C_1，B_1D_1，交于点 F，易知 $EF\perp$ 平面 BCD，$\therefore$ 三棱锥 $P\text{-}BCD$ 的外接球球心 O 在 EF 上.

设 $\triangle PCD$ 的外接圆圆心为 O'，$\therefore OO'\perp$ 平面 PCD，且 $OO'=1$.



设 $\triangle PCD$ 的外接圆半径为 r，三棱锥 $P\text{-}BCD$ 的外接球半径为 R，$\therefore R^2=1+r^2$.

设 $PC_1=x$，$x\in[0,2]$，$\therefore S_{\triangle PCD}=2=\frac{1}{2}PC\cdot PD\sin\angle CPD$，$\therefore \frac{1}{\sin\angle CPD}=\frac{PC\cdot PD}{4}=\frac{\sqrt{x^2+4}\cdot\sqrt{(2-x)^2+4}}{4}$.

又 $r=\frac{CD}{2\sin\angle CPD}=\frac{1}{\sin\angle CPD}$，

$\therefore r^2=\frac{(x^2-4x+8)(x^2+4)}{16}$.

设 $f(x)=(x^2-4x+8)(x^2+4)$，$f'(x)=4(x^3-3x^2+6x-4)$，设 $g(x)=f'(x)$，则 $g'(x)=12(x^2-2x+2)>0$.

又 $f'(1)=0$，$\therefore$ 易知 $f(x)\in[25,32]$，$\therefore r^2\in\left[\frac{25}{16},2\right]$，$\therefore R=\sqrt{1^2+r^2}\in\left[\frac{\sqrt{41}}{4},\sqrt{3}\right]$，故选 C.

(2024 年)

11.【答案】BCD

【解析】如图 1，当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，截面为正六边形，且棱长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，故截面面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$，A 错误；

由对称性可知，当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，平面分两部分体积相等，B 正确；

如图 2，当 λ 从 0 变化到 1 时，截面从四边形 $MD'CP$ 变化至五边形 $MPJC'Q$（其中 J 为 BC 靠近 B 点的三等分点），被截面所分两部分体积之差的绝对值先减小至 0，再逐渐增大，故 C 正确.

$|V_1-V_2|$ 取最大值时对应为 $\lambda=0$，或 $\lambda=1$ 时情形，计算可知 $\lambda=0$ 时，$|V_1-V_2|=\frac{5}{12}$，$\lambda=1$ 时，$|V_1-V_2|=\frac{11}{36}$，$\therefore |V_1-V_2|$ 的最大值为 $\frac{5}{12}$，故 D 正确.故选 BCD.

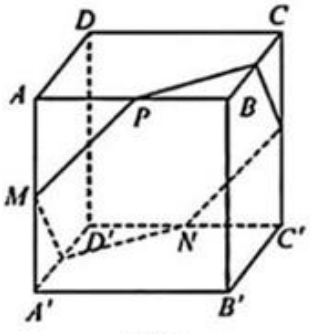


图 1

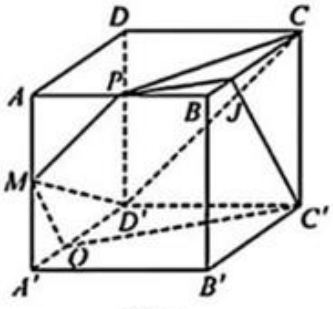


图 2

(2024 年)

. 解(1)由题意，$\because \overrightarrow{PE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$，$\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{FB}$，$\therefore E$，$F$ 分别为棱 PC，PB 的中点，$\therefore EF/\!/BC$，……

…… 2 分

∵$BC\perp PC$，∴$EF\perp PC$. …… 4 分

∵△PAC 为等边三角形，E 为 PC 中点，

∴$PC\perp AE$.

又 $EF\cap AE=E$，EF，$AE\subset$平面 AEF，

∴$PC\perp$平面 AEF. …… 6 分

∵$AF\subset$平面 AEF，∴$PC\perp AF$. …… 7 分

(2)如图，在底面 ABC 内过点 A 作 BC 的平行线即面 AEF 与底面 ABC 的交线 l.

由题意可得 $AC^2+BC^2=AB^2$，即 $AC\perp BC$.

…… 8 分

故底面△ABC 的面积为 $S=\frac{1}{2}AC\cdot BC=4$.

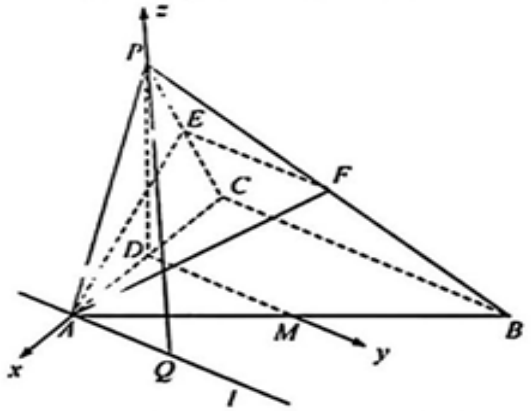
设底面△ABC 上的高为 h，则 $\frac{4\sqrt{3}}{3}=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 4h$，于是 $h=\sqrt{3}$.

注意到侧面 PAC 是边长为 2 的正三角形，取 AC 中点 D.

连接 PD，则 $PD=\sqrt{3}$，从而 $PD\perp$平面 ABC.

…… 9 分

取 AB 中点 M，连接 DM，则 $DM\perp AC$.



于是，以点 D 为坐标原点，DA，DM，DP 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立空间直角坐标系，则

$A(1,0,0)$，$P(0,0,\sqrt{3})$，$C(-1,0,0)$，$B(-1,4,0)$，$E\left(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$F\left(-\frac{1}{2},2,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$Q(1,y,0)$，…… 12 分

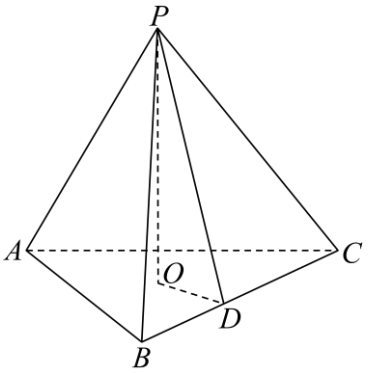
于是 $\overrightarrow{PQ}=(1,y,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF}=(0,2,0)$.

设平面 AEF 的一个法向量为 $n=(x_0,y_0,1)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AE}\cdot n=0,\\ \overrightarrow{EF}\cdot n=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-\frac{3}{2}x_0+\frac{\sqrt{3}}{2}=0,\\ 2y_0=0,\end{cases}$

（2025 年）6. 【答案】C【详解】由 $AB=3$，$BC=4$，$AC=5$ 知△ABC 为直角三角形，

设点 P 在底面的射影点为 O，由题意得 O 为 $\triangle ABC$ 的内心，



$\therefore V_{三棱锥P-ABC}=\frac{1}{3}\cdot OP\cdot\frac{1}{2}\cdot AB\cdot BC=4\sqrt{2}$，得 $OP=2\sqrt{2}$，

$\triangle ABC$ 内切圆半径为 $r=\frac{AB+BC-AC}{2}=1$.

$\therefore$ 点 P 到三边的距离均为 $PD=\sqrt{OP^2+r^2}=3$，

$\therefore S=\frac{1}{2}\times3\times4+\frac{1}{2}\times3\times(3+4+5)=24$．故选：C

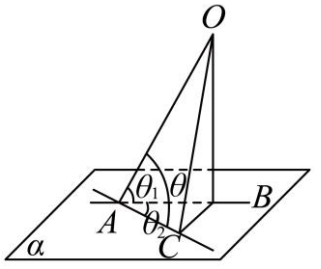
（2025 年）19.【小问 1 详解】如图，不妨设 O 在平面 α 的射影为 B，则 $OB\perp\alpha$，过点 B 作 $BC\perp AC$ 交直线 AC 于点 C，连接 OC，$\therefore\angle OAB$ 即为斜线 AO 与平面 α 所成角 θ_1，$\angle BAC$ 即为斜线 ΛO 在平面 α 的射影直线 ΛB 与平面 α 内的直线 AC 所成角 θ_2，$\angle OAC$ 即为斜线 AO 与平面 α 内的直线 AC 所成角 θ，

$\because OB\perp\alpha$，$AC\subset\alpha$，$\therefore OB\perp AC$，

又 $BC\perp AC$，$OB\bigcap BC=B$，OB，$OC\subset$ 平面 OBC，$\therefore AC\perp$ 平面 OBC，

$\because OC\subset$ 平面 OBC，$\therefore AC\perp OC$，

根据几何关系可得 $\cos\theta_1=\frac{AB}{AO}$，$\cos\theta_2=\frac{AC}{AB}$，$\cos\theta=\frac{AC}{AO}$，$\therefore\cos\theta=\cos\theta_1\cos\theta_2$.



【小问 2 详解】取 BC 中点为 M，连接 A_1B，A_1C，A_1M，AM，易知 $\triangle ABA_1\cong\triangle ACA_1$，

$\therefore A_1C=A_1B$，$\therefore A_1M\perp BC$.

又 $AM\perp BC$，$A_1M\cap AM=M$，A_1M，$AM\subset$平面 AMA_1，$\therefore BC\perp$平面 AMA_1，

$\because BC\subset$平面 ABC，$\therefore$平面 $AMA_1\perp$平面 ABC，

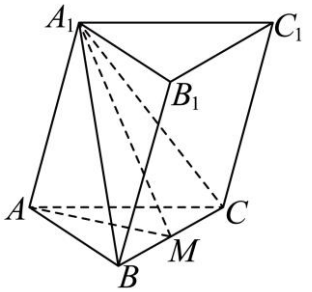
$\therefore$直线 AA_1 在平面 ABC 上的射影必在交线 AM 上，

$\therefore$直线 AA_1 与底面 ABC 所成角为 $\angle A_1AM$，

$\because \angle MAB=\dfrac{\pi}{6}$，$\angle A_1AB=\dfrac{\pi}{3}$，

由三余弦定理得 $\cos\dfrac{\pi}{3}=\cos\angle A_1AM\cdot\cos\dfrac{\pi}{6}$，得 $\cos\angle A_1AM=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore\sin\angle A_1AM=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，

即直线 AA_1 与底面 ABC 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.



【小问 3 详解】证明：设 $AB=a$，$AD=b$，$AA_1=c$，$\angle BAD=\alpha$，$\angle DAA_1=\beta$，$\angle BAA_1=\gamma$，直线 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成角为 θ，直线 AA_1 在底面 $ABCD$ 投影与 AB 夹角为 α_1，AA_1 在底面 $ABCD$ 投影与 AC 夹角 α_2. 由平行六面体的对称性，不妨令 $\sin\alpha\le\sin\beta$，$\sin\alpha\le\sin\gamma$，

由三余弦定理 $\cos\beta=\cos\theta\cos\alpha_1,\cos\gamma=\cos\theta\cos\alpha_2\Rightarrow\cos\theta\ge\cos\beta,\cos\theta\ge\cos\gamma$，

则 $\sin\beta\ge\sin\theta$，$\sin\gamma\ge\sin\theta$.

由题意得 $V=ab\sin\alpha\cdot c\sin\theta=abc\sin\alpha\sin\theta$，$l=4(a+b+c)$

$S=2(ab\sin\alpha+bc\sin\beta+ac\sin\gamma)$，

$S^2=4(ab\sin\alpha+bc\sin\beta+ac\sin\gamma)^2=4(a^2b^2\sin^2\alpha+b^2c^2\sin^2\beta+a^2c^2\sin^2\gamma$

$+2a^2bc\sin\alpha\sin\gamma+2ab^2c\sin\alpha\sin\beta+2abc^2\cdot\sin\beta\sin\gamma)$，

$3Vl=3abc\sin\alpha\sin\theta\cdot4\left(a+b+c\right)=12\left(a^2bc\sin\alpha\sin\theta+ab^2c\sin\alpha\sin\theta+abc^2\sin\alpha\sin\theta\right)$,

由$\sin\beta\geq\sin\theta$，$\sin\gamma\geq\sin\theta$，可得：

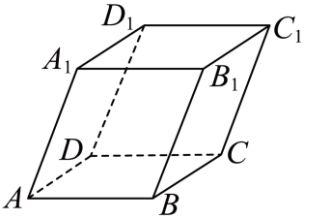
$3Vl\leq12\left(a^2bc\sin\alpha\sin\gamma+ab^2c\sin\alpha\sin\beta+abc^2\sin\beta\sin\gamma\right)$

则$S^2-3Vl\geq4\left(a^2b^2\sin^2\alpha+b^2c^2\sin^2\beta+a^2c^2\sin^2\gamma\right.$

$\left.-a^2bc\sin\alpha\sin\gamma-ab^2c\sin\alpha\sin\beta-abc^2\sin\beta\sin\gamma\right)$

$=2\left[\left(ab\sin\alpha-bc\sin\beta\right)^2+\left(ab\sin\alpha-ac\sin\gamma\right)^2+\left(bc\sin\beta-ac\sin\gamma\right)^2\right]\geq0$，

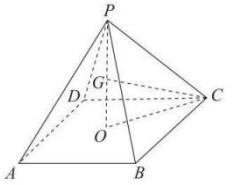
当且仅当$\alpha=\beta=\gamma=\theta=\dfrac{\pi}{2}$且$a=b=c$时等号成立.



（2026 年）11. 【答案】ACD【解析】记正方形 $ABCD$ 和正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心分别为 O 和 O_1 ,则点 P 在线段 OO_1 (不含端点 O) 上,易知 $0<h\leq1,\therefore$ 选项 A 正确;

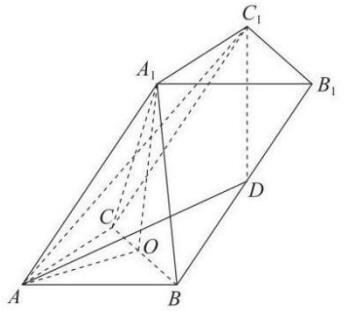
在 Rt $\triangle POC$ 中, $h=PO=\sqrt{PC^2-OC^2}=\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{2}{4}}=\frac{1}{2},\therefore$ 选项 B 错误;

如图,记四棱锥 $P-ABCD$ 的外接球球心为 G ，则点 G 则在 OP 上,连接 CG . 在 Rt$\triangle OGC$ 中, $OG=1-R,OC=\frac{\sqrt{2}}{2},GC=R$,则 $R^2=(1-R)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2,\therefore R=\frac{3}{4},\therefore S_{球}=4\pi R^2=4\pi\times\frac{9}{16}=\frac{9}{4}\pi$ ，$\therefore$ 选项 C 正确;



该正方体恰好放入与四棱锥 $P-ABCD$ 体积相同的 6 个四棱锥, $\therefore$ 公共部分的体积为正方体内切球体积的 $\frac{1}{6},\therefore$ 公共部分的体积为 $\frac{1}{6}\times\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{\pi}{36},\therefore$ 选项 D 正确.

（2026 年）17.(1)证明:如图，连接 A_1B ， A_1C .



$\because AB=AC, \angle A_1AB=\angle A_1AC, A_1A=A_1A$ ， $\therefore \triangle A_1AB \cong \triangle A_1AC, \therefore A_1B=A_1C$.

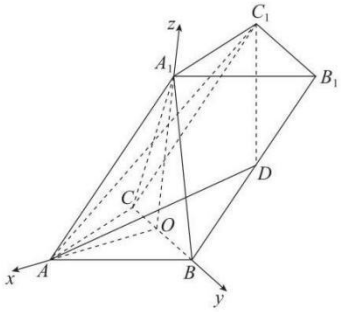
$\because O$ 为 BC 中点, $\therefore BC \perp A_1O$. 又 $AC=AB$,$\therefore BC \perp AO$ ..... 4 分

又 $AO \cap A_1O=O, AO \subset$ 平面 $A_1AO, A_1O \subset$ 平面 $A_1AO, \therefore BC \perp$ 平面 A_1AO ..... 5 分

$\because BC \subset$ 平面 $BCC_1B_1, \therefore$ 平面 $A_1AO \perp$ 平面 BCC_1B_1 ..... 6 分

(2)解: $\because A_1O \perp$ 平面 ABC ， $\therefore \angle A_1AO$ 为 A_1A 与平面 ABC 所成的角,即 $\angle A_1AO=60°$.

由题可知 OA, OB, OA_1 两两垂直,以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA_1}$ 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系.



设 $AC=AB=4, \therefore A_1(0,0,2\sqrt{6}), A(2\sqrt{2},0\ ,\ 0), B(0,2\sqrt{2},0), C(0,-2\sqrt{2},0)$.

$\because \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A_1C_1}, \therefore C_1(-2\sqrt{2},-2\sqrt{2},2\sqrt{6}), B_1(-2\sqrt{2}\ ,\ 2\sqrt{2},2\sqrt{6})$,..... 10 分

$\therefore D(-\sqrt{2},2\sqrt{2},\sqrt{6}), \therefore \overrightarrow{AD}=(-3\sqrt{2},2\sqrt{2}\ ,\ \sqrt{6}), \overrightarrow{AC_1}=(-4\sqrt{2},-2\sqrt{2},2\sqrt{6})$.

设平面 AC_1D 的一个法向量为 $\mathbf{n}=(x,y,z)$，

$\therefore \begin{cases}\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}=0,\\ \overrightarrow{AC_1}\cdot\mathbf{n}=0,\end{cases} \therefore \begin{cases}-3\sqrt{2}x+2\sqrt{2}y+\sqrt{6}z=0,\\ -4\sqrt{2}x-2\sqrt{2}y+2\sqrt{6}z=0,\end{cases}$

令 $y=\sqrt{3}$ ，$\therefore n=\left(3\sqrt{3},\sqrt{3},7\right)$ ..... 13 分

$\because A_1O\perp$ 平面 $ABC,\therefore$ 取平面 ABC 的法向量 $\mathbf{m}=(0,0,1)$，

记平面 AC_1D 与平面 ABC 的夹角为 α ，则 $\cos\alpha=|\cos\langle\mathbf{m},\mathbf{n}\rangle|=\frac{|\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{m}|\cdot|\mathbf{n}|}=\frac{7}{\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2+7^2}}=\frac{7\sqrt{79}}{79}$,

$\therefore$ 平面 AC_1D 与平面 ABC 夹角的余弦值为 $\frac{7\sqrt{79}}{79}$ ..... 15 分

专题四 统计概率—答案

（2021 年）14．答案：12

（2021 年）

20．解：（1）由频数分布表得：

$$\overline{x}=\frac{14\times5+17\times6+20\times9+23\times12+26\times8+29\times6+32\times4}{50}=22.76\approx22.8,$$

所以这 50 个社区这一天垃圾量的平均值为 22.8 吨．　……3 分

（2）由（1）知 $\mu=22.8$，$\because s=5.2$，$\therefore\sigma=s=5.2$，

$\therefore P(X>28)=P(X>\mu+\sigma)=\frac{1-0.6827}{2}=0.15865$，　……5 分

$\because 320\times0.15865=50.768\approx51$，

所以这 320 个社区中 “超标”社区的个数为 51．　……7 分

（3）由频数分布表知：8 个“超标”社区中这一天的垃圾量至少为 30.5 吨的社区有 4 个，

所以 Y 的可能取值为 $1,2,3,4$，且 $P(Y=1)=\frac{C_4^1C_4^4}{C_8^5}=\frac{1}{14}$，$P(Y=2)=\frac{C_4^2C_4^3}{C_8^5}=\frac{3}{7}$，

$P(Y=3)=\frac{C_4^3C_4^2}{C_8^5}=\frac{3}{7}$，$P(Y=4)=\frac{C_4^4C_4^1}{C_8^5}=\frac{1}{14}$，　……10 分

所以 Y 的分布列为：

Y	1	2	3	4
P	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$

$\therefore E(Y)=1\times\frac{1}{14}+2\times\frac{3}{7}+3\times\frac{3}{7}+4\times\frac{1}{14}=\frac{5}{2}$．　……12 分

（2022 年第一次）10. 【答案】ABD【详解】去掉 9 个原始评分中的一个最高分和一个最低分，不会改变该组数据的中位数，A 正确；

因为学生网络评分在区间$[8,9)$内的频率为 0.3，学生总人数为 4000，则网络评分在区间$[8,9)$内的学生估计有$4000\times0.3=1200$人，B 正确；

若去掉的一个最高分为 9.6，去掉的一个最低分为 8.9，则 9 名教师原始评分的极差等于 0.7，C 错误；

学生网络评分在区间$[9,10]$内的频率为 0.5，则$X\sim B(10,0.5)$，所以$E(X)=10\times0.5=5$，D 正确；

故选：ABD.

（2022 年第一次）21. 【小问 1 详解】

设甲同学正确配对 3 对为事件 A，正确配对 5 对为事件 B，甲同学能晋级为事件 C，

则$C=A+B$，且 A，B 互斥.

因为甲同学只有一组能正确配对，其余四组都随机配对，则$P(A)=\dfrac{C_4^2}{A_4^4}=\dfrac{1}{4}$，$P(B)=\dfrac{1}{A_1^4}=\dfrac{1}{24}$.

从而$P(C)=P(A)+P(B)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{24}=\dfrac{7}{24}$，所以甲同学能晋级的概率为$\dfrac{7}{24}$.

【小问 2 详解】设选择方式一、二的班级团队挑战成功的概率分别为P_1,P_2.

当选择方式一时，因为两人都回答错误的概率为$(1-p)^2$，则两人中至少有一人回答正确的概率为

$1-(1-p)^2$，所以$P_1=\left[1-(1-p)^2\right]^n=p^n(2-p)^n$.

当选择方式二时，因为一个小组闯关成功的概率为p^n，则一个小组闯关不成功的概率为$1-p^n$，

所以$P_2=1-\left(1-p^n\right)^2=p^n\left(2-p^n\right)$.

所以$P_1-P_2=p^n(2-p)^n-p^n\left(2-p^n\right)=p^n\left[(2-p)^n+p^n-2\right]$.

设$f(n)=(2-p)^n+p^n-2$，则$f(n+1)-f(n)=(2-p)^{n+1}+p^{n+1}-(2-p)^n-p^n$

$=(2-p)^n(1-p)+p^n(p-1)=(1-p)\left[(2-p)^n-p^n\right]$.

因为$0<p<1$，则$1-p>0,2-p>1$，从而$(2-p)^n>1,p^n<1$，所以$f(n+1)-f(n)>0$，

即$f(n+1)>f(n)$，所以$f(n)$单调递增.

因为$f(2)=(2-p)^2+p^2-2=2p^2-4p+2=2(p-1)^2>0$，而$n\geq15$，所以$f(n)>0$，从而

$P_1-P_2>0$，即 $P_1>P_2$，所以为使本班挑战成功的可能性更大，应选择方式一参赛

（2022 年第二次）

9.【答案】ACD

【解析】事件 A,B 相互独立，$P(AB)=P(A)P(B)$，$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=P(A)$，A 选项正确；随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，$P\left(|X|<\dfrac{1}{2}\right)=2P\left(X<\dfrac{1}{2}\right)-1$，B 选项错误；在回归分析中，样本相关系数 $|r|$ 越接近 1，样本数据的线性相关程度越强，C 选项正确；在回归分析中，若残差平方和越大，说明模型的拟合效果越差，D 选项正确.

（2022 年第二次）

15.【答案】$\dfrac{72}{125}$

【解析】每个人有 5 种选择，四人共有 5^4 种选法；其中恰有两人参加同一拓展活动共有 $C_4^2C_5^1A_4^2$ 种选法，故四人中恰有两人参加同一拓展活动的概率为 $\dfrac{C_4^2C_5^1A_4^2}{5^4}=\dfrac{72}{125}$.

（2022 年第二次）

20.【解析】(1)当纪念品销售价格为 100 元/件时,100 名消费者中有 90 人购买该纪念品,所以消费者购买该纪念品的概率为 0.9. …… 2 分

$X \sim B(4,0.9)$,$P(X=k)=C_4^k \cdot 0.9^k \cdot 0.1^{4-k}(k=0,1,2,3,4)$,

X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
P	0.0001	0.0036	0.0486	0.2916	0.6561

…… 5 分

X 的数学期望 $E(X)=4\times0.9=3.6$. …… 6 分

(2)设购买该纪念品的总人数为 Z,则 $Y=(x-80)Z$,$E(Y)=(x-80)E(Z)$;…… 8 分

①当 $90<x\leqslant100$ 时,$Z\sim B(M,0.9)$,$E(Z)=0.9M$,$E(Y)=0.9(x-80)M$,当 $x=100$ 时,$E(Y)$ 有最大值 $18M$; …… 9 分

②当 $100<x\leqslant110$ 时,$Z\sim B(M,0.7)$,$E(Z)=0.7M$,$E(Y)=0.7(x-80)M$,当 $x=110$ 时,$E(Y)$ 有最大值 $21M$; …… 10 分

③当 $110<x\leqslant120$ 时,$Z\sim B(M,0.2)$,$E(Z)=0.2M$,$E(Y)=0.2(x-80)M$,当 $x=120$ 时,$E(Y)$ 有最大值 $8M$; …… 11 分

综上所述,当 $x=110$ 时,公司售卖该纪念品所得总利润 Y 的期望值最大,该纪念品的销售价格应定为 110 元/件. …… 12 分

(2023 年)

6.【答案】C

【解析】设 $A=$“患有该疾病”，$B=$“化验结果呈阳性”. 由题意可知 $P(A)=0.01$，$P(B)=0.0197$，$P(B|\overline{A})=0.01$.

$\because P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})$，

$\therefore 0.0197=0.01\times P(B|A)+0.99\times 0.01$，

解得 $P(B|A)=0.98$.

∴患有该疾病的居民化验结果呈阳性的概率为 0.98，故正确选项为 C.

(2023 年)

9.【答案】BCD

【解析】坐公交车所花时间的均值为

$$\frac{7+11+8+12+8+13+6+13+7+15}{10}=10,$$

方差为 $\frac{1}{10}(3^2+1^2+2^2+2^2+2^2+3^2+4^2+3^2+3^2+5^2)=9$，故选项 A 错误.

根据题意，可以得到 $A\sim N(10,3^2)$，$T\sim N(13,1^2)$，

∴7:50 之后出发，并选择坐公交车，有 50%以上的可能性会超过 10 min，即 8 点之后到校，会迟到，故选项 B 正确.

由图可知，$P(X\leqslant 18)<P(Y\leqslant 18)$，$P(X\leqslant 13)>P(Y\leqslant 13)$，应选择在给定的时间内不迟到的概率大的交通工具.

∴小明早上 7:42 出发，有 18 min 可用，则应选择骑自行车，故选项 C 正确.

小明早上 7:47 出发，只有 13 min 可用，则应选择坐公交车，故选项 D 正确. 故正确选项为 BCD.

(2023 年)

19. 解：(1)补充表格如下：

了解程度	性别		合计
	男性	女性	
比较了解	60	60	120
不太了解	20	40	60
合计	80	100	180

…… 2 分

零假设为 H_0：了解程度与性别无关.

根据列联表中的数据，经计算得到 $\chi^2=\frac{180\times(60\times40-60\times20)^2}{120\times60\times80\times100}=\frac{9}{2}=4.5<5.024$，

根据小概率值 $\alpha=0.025$ 的独立性检验，没有充分证据推断 H_0 不成立，因此可以认为 H_0 成立，即了解程度与性别无关. …… 4 分

(2)用分层抽样在不太了解的 60 人中抽取 12 人，抽得女性 8 人，男性有 4 人.

X 的可能取值为 0，2，4，6. …… 6 分

则 $P(X=0)=\frac{C_8^3C_4^3}{C_{12}^6}=\frac{8}{33}$，

$P(X=2)=\frac{C_8^4C_4^2+C_8^2C_4^4}{C_{12}^6}=\frac{16}{33}$，

$P(X=4)=\frac{C_8^5C_4^1}{C_{12}^6}=\frac{8}{33}$，

$P(X=6)=\frac{C_8^6C_4^0}{C_{12}^6}=\frac{1}{33}$.

X 的分布列为：

X	0	2	4	6
P	$\frac{8}{33}$	$\frac{16}{33}$	$\frac{8}{33}$	$\frac{1}{33}$

…… 10 分

$\therefore E(X)=0\times\frac{8}{33}+2\times\frac{16}{33}+4\times\frac{8}{33}+6\times\frac{1}{33}=\frac{70}{33}$. …… 12 分

(2024 年)

5.【答案】C

【解析】先将 5 名志愿者分成 3 组，第一类分法是 3，1，1，第二类分法是 2，2，1，再分配到三项活动中，总安排数为 $\left(\frac{C_5^3C_2^1}{A_2^2}+\frac{C_5^2C_3^2}{A_2^2}\right)\times A_3^3=150$，甲、乙、丙三位同学所报活动各不相同排列数为 $A_3^3C_3^1C_3^1=54$，设事件 A 为甲、乙、丙三个同学所报活动各不相同，$\therefore P(A)=\frac{54}{150}=\frac{9}{25}$，故选 C.

（2024 年）

. 解：(1)设事件 A 为“若甲先发球，单局比赛甲 11∶2 获胜”，事件 B 为“甲发球，甲败 2 次”，事件 C 为“乙发球，甲败 2 次”，事件 D 为“甲发球，甲败 1 次，乙发球，甲败 1 次”.

这个单局比赛中，甲发球 6 次，乙发球 6 次，最后 1 次是甲发球甲赢.

$\therefore P(B)=C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{2}{3}\ \frac{16}{6^6}$.

…… 2 分

$P(C)=C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^1\ \frac{2}{3}\ \frac{640}{}$. …

…… 分

$P(D)=C_5^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^4C_2^1\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{2}{3}\ \frac{}{6^6}$.

……

$P(A)=P(B)+P(C)+P(D)\ \frac{1\ 568}{6^6}$

$\frac{1\ 568}{46\ 656}=\frac{49}{1\ 458}$.(没化简不扣分) …… 8 分

(2)随机变量 X 的所有可能取值为 2.3. ……

…… 9 分

$P(X=2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$. …… 11 分

$P(X=3)=C_2^1\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+C_2^1\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=$

$\frac{4}{9}$. …… 14 分

$\therefore E(X)=2\times\frac{5}{9}+3\times\frac{4}{9}=\frac{22}{9}$. …… 15 分

（2025 年）3. 【答案】B【详解】设集合 $A_1=\{1,4,7\}$，$A_2=\{2,5,8\}$，$A_3=\{3,6,9\}$，任取三个数的和为 3 的倍数，分为两类，一类是从集合 A_1 或 A_2 或 A_3 取三个数，一类是从三个集合各取一个数，

$\therefore$ 取出的三个数之和是 3 的倍数的概率为 $\frac{3+3\times3\times3}{C_9^3}=\frac{30}{84}=\frac{5}{14}$. 故选：B.

（2025 年）5. 【答案】B【详解】环排问题线排策略，增加一个凳子.

九个凳子排一排，甲放一号和九号，中间剩余七个位置可选，再将其他五人放入中间有 $A_5^5=120$ 种.

∵ 甲、乙、丙两两不相邻．∴ 乙、丙只能放中间四空中共有 $A_4^2=12$ 种，

由分步计数原理得总数 $A_5^5A_4^2=1440$ 种．故选：B.

（2025 年）15. 【小问 1 详解】由题意得 $\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{5}x_i}{5}=3$，$\bar{y}=\frac{\sum_{i=1}^{5}y_i}{5}=4.4$，$\sum_{i=1}^{5}x_i^2=55$，

$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=58.5$ 由最小二乘法估计可得 $\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{5}\left(x_i-\bar{x}\right)\left(y_i-\bar{y}\right)}{\sum_{i=1}^{5}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}=\frac{\sum_{i=1}^{5}x_iy_i-5\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{5}x_i^2-5\bar{x}^2}=\frac{58.5-66}{55-45}=-0.75$

$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=4.4+0.75\times3=6.65$，

∴ 不礼让行人车数与执行时间的经验回归方程为 $y=-0.75x+6.65$；

【小问 2 详解】在 2025 年年底时，该方案已执行 7 年，

令 $x=7$ 得到 $\hat{y}=6.65-0.75\times7=1.4$，2025 年该路口不礼让行人车数的预测值是 140 辆.

（2026 年）9.【答案】 AB

【解析】极差为最大值与最小值的差, ∴ 极差相同, ∴ 选项 A 正确;

原数据的平均数 $\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$,新数据的平均数 $\bar{y}=\frac{x_1+\bar{x}+x_2+\bar{x}+\cdots+x_n+\bar{x}}{n}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}+\bar{x}=2\bar{x},$∴ 平均数不同, ∴ 选项 B 正确;

原数据的方差 $s_1^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$,新数据的方差 $s_2^2=\frac{1}{n}[(x_1+\bar{x}-2\bar{x})^2+(x_2+\bar{x}-2\bar{x})^2+\cdots+(x_n+\bar{x}-2\bar{x})^2]=s_1^2,$∴ 方差相同, ∴ 选项 C 错误;

中位数显然不同, ∴ 选项 D 错误.

（2026 年）16. 解: (1) 由题可知 X 的可能取值为-2,0,2,

∴ $P(X=-2)=(1-p)^2,P(X=0)=2p(1-p)$ ，$P(X=2)=p^2$. .....3 分

X 的分布列如下.

X	-2	0	2
P	$(1-p)^2$	$2p(1-p)$	p^2

$\therefore E(X)=-2\cdot(1-p)^2+2p^2=4p-2>0$ ，$\therefore \frac{1}{2}<p<1$.(不列分布列不扣分)..... 7 分

(2)移动四次，样本空间的样本点总数为 $n=4^4=256$,每个样本点出现的可能性相等,且为有限个, ...9 分

记质点经过 4 次移动后回到点 A 为事件 B ,要 4 次回到起点 A ,则向左向右移动次数相等,向上向下移动次数相等, $\therefore$ 事件 B 包含的样本点个数为 $m=\mathrm{A}_4^4+\frac{\mathrm{A}_4^4}{\mathrm{A}_2^2\cdot\mathrm{A}_2^2}+\frac{\mathrm{A}_4^4}{\mathrm{A}_2^2\cdot\mathrm{A}_2^2}=36$,(或 $m=\mathrm{A}_4^4+2\mathrm{C}_4^2=36$) .....13 分

由古典概型计算公式得 $P(B)=\frac{36}{256}=\frac{9}{64}$. $\therefore$ 质点移动四次后回到点 A 的概率为 $\frac{9}{64}$. .....15 分

专题五 解析几何—答案

（2021 年）6 .【答案】C

（2021 年）9 .【答案】BC

（2021 年）21 .

21. 解：（1）$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$与$y^2=4x$有相同的焦点，所以$a^2-b^2=1$ ①，

又∵抛物线的准线被椭圆截得的弦长为3，$\therefore \frac{2b^2}{a}=3$ ②，

解①②得$a=2$，$b=\sqrt{3}$，所以曲线C的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. ……4分

（2）设直线$AB: y=k(x-1)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立直线与椭圆方程$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ y=k(x-1)\end{cases}$，消去$y$得：$(3+4k^2)x-8k^2x+4k^2-12=0$，

则$x_1+x_2=\frac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4k^2-12}{3+4k^2}$， ……6分

$\therefore \frac{x_1+x_2}{2}=\frac{4k^2}{3+4k^2}$，$\therefore \frac{y_1+y_2}{2}=k(\frac{x_1+x_2}{2}-1)=\frac{-3k}{3+4k^2}$，

$\therefore P$的坐标为$(\frac{4k^2}{3+4k^2},\frac{-3k}{3+4k^2})$，直线$OP: y=-\frac{3}{4k}x$ ③， ……7分

直线AB方程$y=k(x-1)$中令$x=0$得$y=-k$，$\therefore E$的坐标为$(0,-k)$，

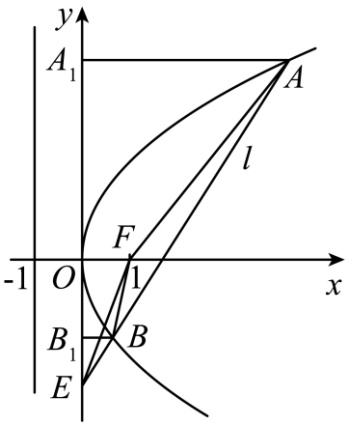
因为直线$EQ\perp OP$，$\therefore EQ$的直线方程为$y=\frac{4k}{3}x-k$ ④， ……8分

将③④联立相乘得到$y^2=-x^2+\frac{3}{4}x$，即$(x-\frac{3}{8})^2+y^2=\frac{9}{64}$，

所以点Q的轨迹为以$(\frac{3}{8},0)$为圆心，$\frac{3}{8}$为半径的圆， ……10分

所以存在定点$H(\frac{3}{8},0)$，使得QH的长为定值$\frac{3}{8}$. ……12分

（2022年第一次）5. 【答案】C【详解】解：抛物线C的准线方程为$x=-1$，分别过点A，B作y轴的垂线，垂足为A_1,B_1，则$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{1}{2}|AE|\cdot h}{\frac{1}{2}|BE|\cdot h}=\frac{|AE|}{|BE|}=\frac{|AA_1|}{|BB_1|}=\frac{|AF|-1}{|BF|-1}=\frac{7-1}{3-1}=3$，所以$S_1=3S_2$. 故选：C.



（2022 年第一次）11. 【答案】BC【详解】解：由题意得：

A 选项：当$a=3,b=2$时，双曲线的渐近线的斜率$k=\pm\frac{b}{a}=\pm\frac{2}{3}$，A 错误；

B 选项：因为点$P(2,4\sqrt{2})$在C上，则$\frac{4}{a^2}-\frac{32}{b^2}=1$，得$\frac{b^2}{a^2}=\frac{b^2}{4}+8>8$，所以$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}>3$，故 B 正确；

C 选项：$\left|PF_1\right|-\left|PF_2\right|=2a$，若$PF_1\perp PF_2$，则$\left|PF_1\right|^2+\left|PF_2\right|^2=\left|F_1F_2\right|^2=4c^2$，即$\left(\left|PF_1\right|-\left|PF_2\right|\right)^2+2\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|=4c^2$，即$4a^2+2\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|=4c^2$，得$\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|=2\left(c^2-a^2\right)=2b^2$，所以$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|=b^2$，C 正确；

D 选项：若C　等轴双曲线，则$a=b$，从而$\left|F_1F_2\right|=2c=2\sqrt{2}a$．若$\left|PF_1\right|=2\left|PF_2\right|$，则$\left|PF_2\right|=2a$，$\left|PF_1\right|=4a$．在$\triangle F_1PF_2$中，由余弦定理，得

$\cos\angle F_1PF_2=\frac{\left|PF_1\right|^2+\left|PF_2\right|^2-\left|F_1F_2\right|^2}{2\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|}=\frac{16a^2+4a^2-8a^2}{2\times4a\times2a}=\frac{3}{4}$，D 错误故选：BC

（2022 年第一次）20. 【小问 1 详解】由已知，$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，则$a=2c$

设点F_1,F_2关于直线l的对称点分别为M，N，因为点O，C关于直线l对称，O为线段F_1F_2的中点，则C为线段MN的中点，从而线段MN为圆C的一条直径，所以$\left|F_1F_2\right|=|MN|=2$，即$2c=2$，即$c=1$．

于是$a=2,b^2=a^2-c^2=3$，所以椭圆E的方程是$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$．

【小问 2 详解】因为原点 O 为线段 F_1F_2 的中点，圆心 C 为线段 MN 的中点，直线 l 为线段 OC 的垂直平分线，所以点 O 与 C 也关于直线 l 对称，

因为点 $C(2m,4m)$，则线段 OC 的中点为 $(m,2m)$，直线 OC 的斜率为 2，又直线 l 为线段 OC 的垂直平分线，所以直线 l 的方程为 $y-2m=-\frac{1}{2}(x-m)$，即 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5m}{2}$.

将 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5m}{2}$ 代入 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，得 $3x^2+4\left(-\frac{x}{2}+\frac{5m}{2}\right)^2=12$，即 $4x^2-10mx+25m^2-12=0$.

设点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{5m}{2},x_1x_2=\frac{25m^2-12}{4}$.

所以 $k_{AC}+k_{BC}=\frac{y_1-4m}{x_1-2m}+\frac{y_2-4m}{x_2-2m}=-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+3m}{x_1-2m}+\frac{x_2+3m}{x_2-2m}\right)$

$=-\frac{(x_1+3m)(x_2-2m)+(x_2+3m)(x_1-2m)}{2(x_1-2m)(x_2-2m)}=-\frac{2x_1x_2+m(x_1+x_2)-12m^2}{2x_1x_2-4m(x_1+x_2)+8m^2}$.

由已知，$k_{AC}+k_{BC}=\frac{2}{3}$，则 $\frac{2x_1x_2+m(x_1+x_2)-12m^2}{2x_1x_2-4m(x_1+x_2)+8m^2}+\frac{2}{3}=0$，得 $2x_1x_2-m(x_1+x_2)-4m^2=0$.

所以 $\frac{25m^2-12}{2}-\frac{5m^2}{2}-4m^2=0$，即 $m^2=1$，即 $m=\pm1$.

因为直线 l 与椭圆 E 相交，则 $\Delta=100m^2-16(25m^2-12)>0$，解得 $m^2<\frac{16}{25}$，即 $|m|<\frac{4}{5}$.

因为 $\frac{4}{5}<1$，所以不存在实数 m，使直线 AC 与 BC 的斜率之和为 $\frac{2}{3}$.

（2022 年第二次）

8.【答案】C

【解析】设 $A(x_1,y_1),P(x_2,y_2),AP$ 中点为 $M(x_M,y_M)$，则由点差法可得 $k_{AP}\cdot k_{MO}=-\frac{3}{4}$，又由题设可知 $k_{AP}\cdot k_{MG}=-1$，$\therefore k_{MG}=\frac{4}{3}k_{MO}=\frac{4y_M}{3x_M}$．则直线 MG 的方程为 $y-y_M=\frac{4y_M}{3x_M}(x-x_M)$．由题意有，$G$ 点在 x 轴上，故令 $y=0$，得 $x=\frac{x_M}{4}$，G 点坐标为 $\left(\frac{x_M}{4},0\right)$，易知 $x_M>-1$，$|F_1G|=\left|\frac{x_M}{4}+1\right|=\frac{x_M}{4}+1$，又由焦半径公式可得 $|AP|=|AF_1|+|F_1P|=\frac{1}{2}x_1+2+\frac{1}{2}x_2+2=x_M+4$，$\therefore\frac{|PA|}{|GF_1|}=4$．故选 C.

（2022 年第二次）

10.【答案】ABD

【解析】当 $x,y<0$ 时，$x^3+y^3-3xy<0$，故第三象限内的点不可能在曲线上，A 选项正确；将点 (y,x) 代入曲线方程得 $x^3+y^3-3xy=0$，故曲线关于直线 $y=x$ 对称，B 选项正确；联立 $\begin{cases}x^3+y^3-3xy=0,\\x+y=-1,\end{cases}$ $x^3+y^3-3xy=(x+y)(x^2+y^2-xy)-3xy=0$，将 $x+y=-1$ 代入得 $-(x+y)^2=0$，即 $x+y=0$，方程组无解，曲线与直线 $x+y=-1$ 无公共点，C 选项错误，D 选项正确．

（2022 年第二次）

14.【答案】$\frac{\sqrt{35}}{2}$

【解析】圆 $x^2+y^2=r^2$ 的圆心 $(0,0)$ 到直线 $x-y=2$ 的距离 $d=\frac{|0-0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$，则所截弦长为 $2\sqrt{r^2-2}$，同理直线 $x-y=4$ 截圆 $x^2+y^2=r^2$ 所得的弦长为 $2\sqrt{r^2-8}$．由题意有 $2\sqrt{r^2-2}:2\sqrt{r^2-8}=3:1$，解得 $r^2=\frac{35}{4}$，$r>0$，故 $r=\frac{\sqrt{35}}{2}$．

（2022 年第二次）

21.【解析】(1)由题意有$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{3}a$①，

将点 $P(\sqrt{3},\sqrt{6})$代入双曲线方程得$\frac{3}{a^2}-\frac{6}{b^2}=1$②，

联立①②解得$\begin{cases}a^2=1,\\b^2=3,\end{cases}$故 Γ 的方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$. ……

…… 4 分

(2)选①：易知直线l_1，l_2的斜率均存在且不为 0，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，直线l_1的斜率为 k，直线l_2的斜率为$-\frac{1}{k}$. l_1的方程为 $y=kx$，l_2的方程为 $y=-\frac{1}{k}x$.

$\begin{cases}y=kx,\\x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$整理得$(3-k^2)x^2-3=0$.

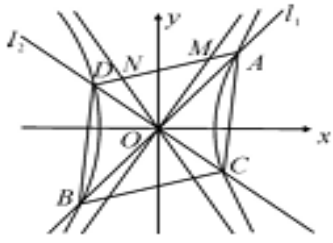
直线l_1与双曲线 Γ 交于两点，故 $3-k^2\neq0$ 且$\Delta_1=12(3-k^2)>0$，$k^2<3$，…… 6 分

$x_1=\sqrt{\frac{3}{3-k^2}}$，$x_2=-\sqrt{\frac{3}{3-k^2}}$，则 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=2\sqrt{\frac{3(1+k^2)}{3-k^2}}$. …… 7 分

$\begin{cases}y=-\frac{1}{k}x,\\x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$整理得$(3k^2-1)x^2-3k^2=0$.

直线l_2与双曲线Γ交于两点，故$3k^2-1\neq0$且$\Delta_2=12k^2(3k^2-1)>0$，$k^2>\frac{1}{3}$，

$x_3=\sqrt{\frac{3k^2}{3k^2-1}}$，$x_4=-\sqrt{\frac{3k^2}{3k^2-1}}$，则$|CD|=\sqrt{1+\left(-\frac{1}{k}\right)^2}|x_3-x_4|=2\sqrt{\frac{3(1+k^2)}{3k^2-1}}$. …… 8分



根据对称性可知四边形$ACBD$为菱形，其面积

$$S_{ACBD}=\frac{1}{2}|AB|\cdot|CD|$$
$$=2\sqrt{\frac{3(1+k^2)}{3-k^2}}\sqrt{\frac{3(1+k^2)}{3k^2-1}}$$
$$=6\sqrt{\frac{(1+k^2)^2}{(3-k^2)(3k^2-1)}}$$
$$=6\sqrt{\frac{(1+k^2)^2}{16k^2-3(1+k^2)^2}}$$
$$=6\sqrt{\frac{1}{\frac{16k^2}{(1+k^2)^2}-3}}.$$ …… 10分

$\because\frac{1}{3}<k^2<3$，$k^2+2+\frac{1}{k^2}\in\left[4,\frac{16}{3}\right)$，$\frac{16k^2}{(1+k^2)^2}=\frac{16}{k^2+2+\frac{1}{k^2}}\in(3,4]$，$\frac{16k^2}{(1+k^2)^2}-3\in(0,1]$，

$\therefore S_{ACBD}\in[6,+\infty)$. …… 12分

选②：假设满足题意的直线AD存在.

易知直线AD斜率存在，设直线AD的方程为$y=kx+m$，$A(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$.

联立$\begin{cases}y=kx+m,\\x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$整理得$(3-k^2)x^2-2kmx-m^2-3=0$，$(3-k^2)\neq0$且$\Delta=4k^2m^2+4(m^2+3)(3-k^2)>0$，解得$k^2\neq3$且$k^2<m^2+3$.

由韦达定理有$\begin{cases}x_1+x_2=\frac{2km}{3-k^2},\\x_1x_2=\frac{-m^2-3}{3-k^2},\end{cases}$ …… 6分

$|AD|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\sqrt{\frac{4k^2m^2}{(3-k^2)^2}-\frac{4(-m^2-3)}{3-k^2}}$

$=\sqrt{\frac{(1+k^2)(12m^2-12k^2+36)}{(3-k^2)^2}}$.

不妨设M为直线AD与渐近线$y=\sqrt{3}x$的交点，

联立$\begin{cases}y=kx+m,\\y=\sqrt{3}x,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=\frac{m}{\sqrt{3}-k},\\y=\frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{3}-k},\end{cases}$$\therefore M$点的坐标为

$\left(\frac{m}{\sqrt{3}-k},\frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{3}-k}\right)$，同理可得 N 点的坐标为 $\left(\frac{-m}{\sqrt{3}+k},\frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+k}\right)$.

$|MN| = \sqrt{\left(\frac{m}{\sqrt{3}-k}-\frac{-m}{\sqrt{3}+k}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{3}-k}-\frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+k}\right)^2}$

$=\sqrt{\frac{12(1+k^2)m^2}{(3-k^2)^2}}$.

M,N 为线段 AD 的三等分点，$|AD|=3|MN|$，

即 $\sqrt{\frac{(1+k^2)(12m^2-12k^2+36)}{(3-k^2)^2}}=3\sqrt{\frac{12(1+k^2)m^2}{(3-k^2)^2}}$，

整理得 $k^2+8m^2-3=0$. ① …… 9 分

$\because AB\perp CD,\therefore \overrightarrow{AO}\perp\overrightarrow{DO},\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{DO}=0,x_1x_2+y_1y_2=0.$

$x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2+(kx_1+m)(kx_2+m)=$

$(1+k^2)x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=(1+k^2)\frac{-m^2-3}{3-k^2}$

$+km\frac{2km}{3-k^2}+m^2=0$，整理得 $-3k^2+2m^2-3=0$. ② …

…… 11 分

联立①②得 $k^2=-\frac{9}{13}$，无解，故没有满足条件的直线 AD. …… 12 分

(2023 年)

4.【答案】A

【解析】设直线 $y=kx$ 与圆的两个交点为 A,B，圆心为 C，$\angle ACB=2\alpha(0<\alpha<\pi)$，$\because$ 圆心到直线的距离为 $\frac{|2-3-1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$\therefore\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，$\because 0<\alpha<\pi$，$\therefore\alpha=\frac{\pi}{3}$，$\therefore\angle ACB=\frac{2\pi}{3}$，两段圆弧的弧长之比等于两段弧所对圆心角的弧度数之比，等于 $\frac{2\pi}{3}:\left(2\pi-\frac{2\pi}{3}\right)=1:2$，故正确选项为 A.

(2023 年) 5.【答案】C

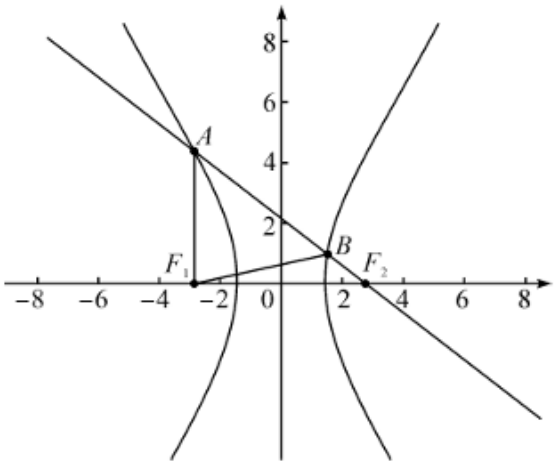
【解析】设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，则 $\left(x_1-\frac{1}{2}\right)+\left(x_2-\frac{1}{2}\right)+\left(x_3-\frac{1}{2}\right)=0$，$\therefore x_1+x_2+x_3=\frac{3}{2}$，$\therefore|\overrightarrow{FA}|+|\overrightarrow{FB}|+|\overrightarrow{FC}|=\left(x_1+\frac{1}{2}\right)+\left(x_2+\frac{1}{2}\right)+\left(x_3+\frac{1}{2}\right)=x_1+x_2+x_3+\frac{3}{2}=3$，

故正确选项为 C.

(2023 年)

16.【答案】2

【解析】如图，$\because AF_1=BF_1=2\sqrt{5}$，$AF_2-AF_1=2a=BF_1-BF_2$，



$\therefore AF_2=2\sqrt{5}+2a$，$BF_2=2\sqrt{5}-2a$，

$\therefore AB=AF_2-BF_2=4a$.

$\because$ 以双曲线的顶点为圆心，半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆恰好经过双曲线虚轴的端点，

$\therefore a^2+b^2=(2\sqrt{2})^2=c^2$，$\therefore c^2=8$，$\therefore F_1F_2=4\sqrt{2}$.

在$\triangle BF_1F_2$中，

$$\cos\angle F_1BF_2=\frac{(2\sqrt{5})^2+(2\sqrt{5}-2a)^2-(4\sqrt{2})^2}{2\times2\sqrt{5}\times(2\sqrt{5}-2a)}$$

$$=\frac{8-8\sqrt{5}a+4a^2}{4\sqrt{5}(2\sqrt{5}-2a)},$$

在$\triangle AF_1B$中，$\cos\angle ABF_1=\frac{}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{}}{5}a$.

$\because\angle F_1BF_2=\pi-\angle ABF_1$，

$\therefore\cos\angle F_1BF_2=-\cos\angle ABF_1$，

$\therefore\frac{8-8\sqrt{5}a+4a^2}{4\sqrt{5}(2\sqrt{5}-2a)}=-\frac{\sqrt{5}}{5}a$，解得$a^2=2$，

$\therefore e=\sqrt{\frac{c^2}{a^2}}=2$.

（2023年）

20. 解：(1)由题意可得$a=\sqrt{2}$，$a-c=\sqrt{2}-1$，

$\therefore c=1$，$\therefore b=1$，

$\therefore$椭圆的方程为$\frac{x^2}{2}+y^2=1$. …… 3分

(2)若圆O的切线$AC\perp x$轴，

则$|AC|=\sqrt{2}$，$S_{\triangle ABC}=\sqrt{2}$，不满足题意. …… 4分

设直线AC的方程为$y=kx+m$，

$\because$直线AC与圆O相切，

$\therefore\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，

$\therefore m^2=k^2+1$，…… 5分

联立 $y=kx+m$ 与 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，

消 y 得 $(1+2k^2)x^2+4kmx+2m^2-2=0$.

设 $A(x_1,y_1),C(x_2,y_2)$，

则 $x_1+x_2=-\frac{4km}{1+2k^2},x_1x_2=\frac{2m^2-2}{1+2k^2}$. … 7 分

∵O 到直线 AC 的距离为 1，

则 $S_{\triangle ABC}=2S_{\triangle AOC}=2\times\frac{1}{2}|AC|\times1$

$=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$

$=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$

$=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{\left(-\frac{4km}{1+2k^2}\right)^2-4\cdot\frac{2m^2-2}{1+2k^2}}$

$=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2k^2-m^2+1}}{1+2k^2}$

$=\frac{4}{3}$,

将 $m^2=k^2+1$ 代入消 m 可得

$\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{2\sqrt{2}\,|k|}{1+2k^2}=\frac{4}{3}$，…… 10 分

化简可得 $k^4+k^2-2=0$，

解得 $k^2=1$（负值舍去），…… 11 分

∴$k=\pm1$，故直线 AC 的斜率为 1 或 -1. ……

…… 12 分

（2024 年）

8.【答案】B

【解析】设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$D(a,0)$，直线 AB 方程为：$y=kx+1$，联立直线与抛物线方程，可得 $x_1x_2=-4$.

又 $|DA|=|DB|=|DN|=\sqrt{a^2+4^2}$，故 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是方程 $x^2+y^2-2ax-16=0$ 的解.

（2024 年）

7.【答案】3

【解析】由余弦定理，得

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}\geqslant\frac{2|PF_1||PF_2|-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}=-\frac{1}{3}.$$

$|PF_1|=|PF_2|=\sqrt{6}$ 时取等号.

$\therefore\sin\angle F_1PF_2\in[0,1]$.

$$\therefore S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\angle F_1PF_2\leqslant 3.$$

（2024 年）

18. 解：(1)证明：$\because k_1=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_2=\frac{y_0}{x_0-a}$，$\therefore \frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{2x_0}{y_0}$。 …… 3分

又 $D(x_0,y_0)$ 在双曲线上，$\therefore \frac{x_0^2}{4}-y_0^2=1$.

$\therefore \frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{2x_0}{\sqrt{\frac{x_0^2}{4}-1}}=\frac{4}{\sqrt{1-\frac{4}{x_0^2}}}$。 …… 5分

由 $x_0\geqslant a$ 可知：$\frac{4a}{\sqrt{a^2-4}}\geqslant\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}>4$ …… 7分

(2)设 $E(x_1,y_1)$，$F(x_2,y_2)$，设直线 l_1，l_2 的斜率分别为 k_3，k_4。

故 l_1 的方程为 $y-y_1=k_3(x-x_1)$。

联立方程：$\begin{cases}y-y_1=k_3(x-x_1),\\x^2-4y^2=4.\end{cases}$

由 $\Delta=0$ 得 $k_3=\frac{x_1}{4y_1}$。 …… 8分

同理可得 $k_4=\frac{x_2}{4y_2}$。 …… 9分

联立 l_1，l_2 的方程：$\begin{cases}y-y_1=k_3(x-x_1),\\y-y_2=k_4(x-x_2).\end{cases}$

消去 y，可得 $x_P=\frac{y_2-y_1+k_3x_1-k_4x_2}{k_3-k_4}$。

…… 10分

将 k_3，k_4 表达式代入方程。

化简整理可得 $x_P=\frac{4y_2-4y_1}{x_1y_2-x_2y_1}$。 …… 11分

设直线 DB 的方程为：$x=t_1y-a$，直线 DF 的方程为：$x=t_2y+a$，

则 $t_1=\frac{1}{k_1}=\frac{x_0+a}{y_0}$，$t_2=\frac{1}{k_2}=\frac{x_0-a}{y_0}$。

联立 DB 的方程与双曲线的方程：

$\begin{cases}x=t_1y-a,\\x^2-4y^2=4,\end{cases}$ 消去 x，可得关于 y 的二次方程：

$(t_1^2-4)y^2-2t_1ay+a^2-4=0$，该方程两根为

$y_0 \cdot y_1$.

由韦达定理可知：$y_0 y_1 = \dfrac{a^2-4}{t_1^2-4} \Rightarrow$

$y_1 = \dfrac{a^2-4}{(t_1^2-4)y_0}$.

同理可得 $y_2 = \dfrac{a^2-4}{(t_2^2-4)y_0}$. …… 13 分

$\therefore x_P = \dfrac{4y_2-4y_1}{x_1y_2-x_2y_1} = \dfrac{4(y_2-y_1)}{(t_1-t_2)y_1y_2-a(y_1+y_2)}$.

将 $y_1 \cdot y_2$ 表达式代入 x_P 中，化简整理，得

$x_P = \dfrac{4(y_2-y_1)}{(t_1-t_2)y_1y_2-a(y_1+y_2)}$

$= \dfrac{4y_0(t_1^2-t_2^2)}{(a^2-4)(t_1-t_2)-ay_0(t_1^2+t_2^2-8)}$.

再将 $t_1 = \dfrac{x_0+a}{y_0}, t_2 = \dfrac{x_0-a}{y_0}$ 代入上式，化简整理，可得 $x_P = \dfrac{8x_0}{4y_0^2-x_0^2-4} = \dfrac{8x_0}{-8} = -x_0$.

$\therefore$ 点 G 的横坐标 $x_G = \dfrac{x_0+x_P}{2} = 0$. $\therefore OG \perp BC$，故 $|GB| = |GC|$.

$\therefore \dfrac{|GB|}{|GC|} = 1$. …… 17 分

（2025 年）9. 【答案】ABD【详解】因为 b 是 a,c 的等差中项，得到 $b = \dfrac{a+c}{2}$，直线 $l: ax + \dfrac{a+c}{2}y + c = 0$，即 $l: a\left(x + \dfrac{y}{2}\right) + \dfrac{c}{2}(y+2) = 0$，

由 $\begin{cases} x + \dfrac{y}{2} = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases}$，得到 $x = 1, y = -2$，所以直线 l 过定点 $E(1,-2)$，所以选项 A 正确，

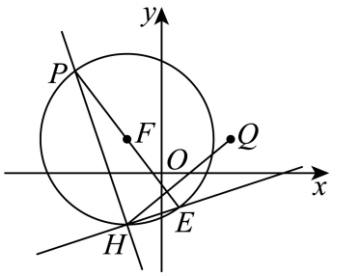
又因为 $PH \perp l$，又 $|PE| = \sqrt{(1+5)^2 + (-2-6)^2} = 10$，

所以点 H 的轨迹是以 PE 为直径，即以点 $F(-2,2)$ 为圆心，5 为半径的圆，

方程为 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 25$，

对于选项 B，如图，当 $PE \perp l$ 时，即 H 与 E 重合，此时 PH 最大，最大值为 $|PE| = 10$，所以选项 B 正

确，



又易知，$|QF|=4-(-2)=6$，$|QF|-5\le|HQ|\le|QF|+5$，得到$1\le|HQ|\le11$，

所以选项 C 错误，选项 D 正确，

故选：ABD.

（2025 年）13. 【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 【详解】∵ 点 A 的横坐标为$\frac{\sqrt{3}}{2}a$，点 A 在椭圆上，∴可知

$A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a,\pm\frac{b}{2}\right)$，由对称性可取 $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{b}{2}\right)$，$\therefore k_{OA}=\frac{b}{\sqrt{3}a}$.

∵ 直线 BC 的倾斜角为$\frac{5}{6}\pi$，$\therefore k_{BC}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，BC 中点为 N，$\therefore\begin{cases}\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1,\\ \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1,\end{cases}$

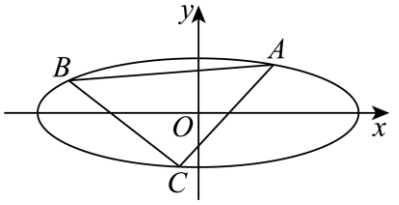
作差得$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0$，

可得$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=-\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{\frac{y_1+y_2}{2}}{\frac{x_1+x_2}{2}}=-\frac{b^2}{a^2}$，

即 $k_{ON}\cdot k_{BC}=-\frac{b^2}{a^2}$，因 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，则 N，O，A 三点共线，

则 $k_{ON}\cdot k_{BC}=k_{OA}\cdot k_{BC}=-\frac{b^2}{a^2}$，$\therefore\frac{b}{\sqrt{3}a}\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{b^2}{a^2}$，解得 $a=3b$.

∴ 椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故答案为：$\frac{2\sqrt{2}}{3}$



（2025 年）18.【小问 1 详解】设$|PF_2|=x$，则$|PF_1|=x+2a>0$，由$|PF_1|+|PF_2|\geq|F_1F_2|$得

$x\geq 2-a$．$\because \dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=\dfrac{x+2a}{x}=1+\dfrac{2a}{x}$在区间$[2-a,+\infty)$上单调递减，

$\therefore x=2-a$时，$\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$取最大值 3，$\therefore 1+\dfrac{2a}{2-a}=3$，解得$a=1$．$\therefore b^2=2^2-1=3$．

$\therefore$由题意可得双曲线Γ的标准方程为$x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$．

【小问 2 详解】设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线AB为$x=my-2\left(m^2\neq\dfrac{1}{3}\right)$，

联立$\begin{cases}x=my-2,\\ x^2-\dfrac{y^2}{3}=1,\end{cases}$得$(3m^2-1)y^2-12my+9=0$，

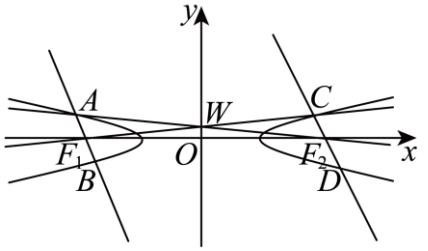
$\Delta=144m^2-36(3m^2-1)=36(m^2+1)$，$\therefore y_1+y_2=\dfrac{12m}{3m^2-1}, y_1y_2=\dfrac{9}{3m^2-1}$，

$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{6\sqrt{m^2+1}}{|3m^2-1|}$，

$\therefore \dfrac{1}{|AF_1|}+\dfrac{1}{|BF_1|}=\dfrac{|AF_1|+|BF_1|}{|AF_1||BF_1|}=\dfrac{\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|}{\sqrt{1+m^2}\,|y_1|\sqrt{1+m^2}\,|y_2|}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\cdot\dfrac{|y_1-y_2|}{|y_1y_2|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\cdot\dfrac{\dfrac{6\sqrt{m^2+1}}{|3m^2-1|}}{\left|\dfrac{9}{3m^2-1}\right|}=\dfrac{2}{3}$．

【小问 3 详解】



证明：如图：由对称性可知 $AF_2//DF_1$，$CF_1//BF_2$，$\therefore|AF_1|=|DF_2|$，$|BF_1|=|CF_2|$.

易知 $\triangle AF_1W\backsim\triangle ABF_2$，$\therefore\dfrac{|AF_1|}{|AB|}=\dfrac{|WF_1|}{|F_2B|}=\dfrac{|WF_1|}{|BF_1|+2a}=\dfrac{|WF_1|}{|BF_1|+2}$，

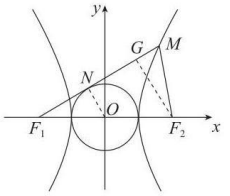
由（2）可知 $\dfrac{|AF_1|+|BF_1|}{|AF_1||BF_1|}=\dfrac{|AB|}{|AF_1||BF_1|}=\dfrac{2}{3}$，

代入上式可得 $|WF_1|=(|BF_1|+2)\dfrac{3}{2|BF_1|}=\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{|BF_1|}$，同理可得 $|WF_2|=\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{|DF_2|}$，

$\therefore|WF_1|+|WF_2|=3+3\left(\dfrac{1}{|BF_1|}+\dfrac{1}{|DF_2|}\right)=3+3\left(\dfrac{1}{|AF_1|}+\dfrac{1}{|BF_1|}\right)=5$，为定值.

（2026 年）7.【答案】D【解析】如图,设点 M 在第一象限,过点 F_2 作 $F_2G\perp MF_1$ 于点 G ,设 N 为圆 O 的切点,连接 $ON,\therefore F_1N=NG=m,F_2G=2ON=2$.

在 Rt $\triangle MGF_2$ 中，$MG=\frac{2\sqrt{3}}{3},MF_2=\frac{4\sqrt{3}}{3}$,由双曲线定义得 $|MF_1|-|MF_2|=2,\therefore 2m+\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{4\sqrt{3}}{3}=2,\therefore$ $m=1+\frac{\sqrt{3}}{3}$.



（2026 年）13.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$【解析】设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$,由抛物线定义得 $|FM|=x_1+\frac{p}{2},|FN|=x_2+\frac{p}{2}$.

$\therefore\frac{|\ |FM|-|FN|\ |}{|MN|}=\frac{\left|\left(x_1+\frac{p}{2}\right)-\left(x_2+\frac{p}{2}\right)\right|}{\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|}=\frac{|x_1-x_2|}{\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（2026 年）18. 解:(1) ∵ 椭圆 C 的左、右焦点分别为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$,且过 $(\sqrt{2},\sqrt{3})$,

$\because\sqrt{(\sqrt{2}-2)^2+3}+\sqrt{(\sqrt{2}+2)^2+3}=4\sqrt{2}$,

$\therefore 2a=4\sqrt{2},\therefore a=2\sqrt{2},\therefore b^2=a^2-c^2=4$,$\therefore$ 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ .....4 分

(2)① 直线 l 方程为 $x=\frac{1}{2}y+2$ ，设 $A(x_1,y_1)$ ， $B(x_2,y_2)$.

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1,\\ x=\frac{1}{2}y+2,\end{cases}$ 消去 x ,得 $9y^2+8y-16=0$ ，$\therefore y_1+y_2=-\frac{8}{9},y_1y_2=-\frac{16}{9}$ ..... 6 分

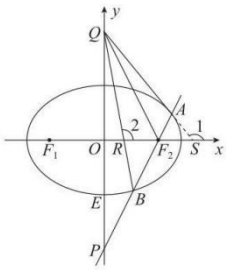
由题得 $\frac{S_1+S_3}{S_2+S_3}=\frac{|BP|+|AF_2|}{|BF_2|+|AF_2|}=\frac{y_2+4+y_1}{y_1-y_2}=\frac{y_2+4+y_1}{\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}}=\frac{4-\frac{8}{9}}{\sqrt{\frac{64}{81}+\frac{64}{9}}}=\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ..... 9 分

② 假设存在直线 l ，设直线 l 方程为 $x=my+2,A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$.

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1,\\ x=my+2,\end{cases}$ 消去 x ,得 $(m^2+2)y^2+4my-4=0,\Delta>0$ 恒成立,

$\therefore y_1+y_2=\frac{-4m}{m^2+2},y_1y_2=\frac{-4}{m^2+2},\therefore (y_1-y_2)^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=\frac{32(m^2+1)}{(m^2+2)^2}.$

如图,延长 QA 交 x 轴于点 S ,若 Q,R,F_2,A 四点共圆,则 $\angle AF_2S=\angle AQR$ ..... 11 分



$\because \tan\angle AF_2S=\frac{1}{m},\therefore \tan\angle AQR=\frac{1}{m}$.

又 $\angle AQR=\angle 1-\angle 2,\therefore \tan\angle AQR=\tan(\angle 1-\angle 2)=\frac{\tan\angle 1-\tan\angle 2}{1+\tan\angle 1\cdot\tan\angle 2}=\frac{k_{QA}-k_{QB}}{1+k_{QA}\cdot k_{QB}}$.(此步骤不推理不扣分)

由 $k_{QA}=\frac{y_1-\frac{2}{m}}{my_1+2},k_{QB}=\frac{y_2-\frac{2}{m}}{my_2+2}$ 得 $\tan\angle AQR=\frac{4(y_1-y_2)}{(m^2+1)y_1y_2+\left(2m-\frac{2}{m}\right)(y_1+y_2)+4+\frac{4}{m^2}}$,

$\therefore \frac{4(y_1-y_2)}{(m^2+1)y_1y_2+\left(2m-\frac{2}{m}\right)(y_1+y_2)+4+\frac{4}{m^2}}=\frac{1}{m}$, $\therefore \frac{1}{m}=\frac{16\sqrt{2m^2+2}}{16+\frac{8}{m^2}-8m^2}$,

$\therefore 2m\sqrt{2m^2+2}=2+\frac{1}{m^2}-m^2.$ .....15 分

由点 P 在点 E 下方得 $-\frac{2}{m}<-2, \therefore 0<m<1$ ，

记 $f(m)=2m\sqrt{2m^2+2}+m^2-\frac{1}{m^2}-2, 0<m<1$ ，

$\therefore f'(m)=2\sqrt{2m^2+2}+\frac{4m^2}{\sqrt{2m^2+2}}+2m+\frac{2}{m^3}>0$.

又 $f\left(\frac{1}{2}\right)<0, f(1)>0$,∴ 存在直线 l ,条数为 1 条. .....17 分

专题六 函数与导数—答案

（2021 年）4 .【答案】C

（2021 年）10 .【答案】ABC

（2021 年）

16. 解： $\because f(x)=ae^x+\ln\frac{a}{x+2}-2>0$ ，则 $e^{x+\ln a}+\ln a>\ln(x+2)+2$ ，

两边加上 x 得到 $e^{x+\ln x}+x+\ln a>x+2+\ln(x+2)=e^{\ln(x+2)}+\ln(x+2)$ ，$\because y=e^x+x$ 单调递增，$\therefore x+\ln a>\ln(x+2)$ ，即 $\ln a>\ln(x+2)-x$ ，

令 $g(x)=\ln(x+2)-x$ ，则 $g'(x)=\frac{1}{x+2}-1=\frac{-x-1}{x+1}$ ，$\therefore x\in(-2,-1)$ 时，$g'(x)>0$ ，

$g(x)$ 单调递增，$x\in(-1,+\infty)$ ，$g'(x)<0$ ，$g(x)$ 单调递减，

$\therefore \ln a>g(x)_{\max}=g(-1)=1$ ，$\therefore a>e$.

（2021 年）22.

22. 解：（1）当 $m=1$ 时，$f(x)=\dfrac{\ln x+1}{x^2}$，$\therefore f'(x)=-\dfrac{2\ln x+1}{x^3}$，……1 分

令 $f'(x)=0$，得 $x=e^{-\frac{1}{2}}$，$\therefore 0<x<e^{-\frac{1}{2}}$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，$x>e^{-\frac{1}{2}}$ 时，

$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，$\therefore f(x)_{\max}=f(e^{-\frac{1}{2}})=\dfrac{e}{2}$.　　……4 分

（2）由 $f(x)=m-\ln x$ 得 $\ln x-\dfrac{m(x^2-1)}{x^2+1}=0$，令 $g(x)=\ln x-\dfrac{m(x^2-1)}{x^2+1}$，

所以方程 $f(x)=m-\ln x$ 的实根的个数即为函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的零点的个数，

$\because g(1)=0$，$\therefore x=1$ 是函数 $g(x)$ 的一个零点，　　……5 分

又 $\because g(\dfrac{1}{x})=\ln\dfrac{1}{x}-\dfrac{m(\frac{1}{x^2}-1)}{\frac{1}{x^2}+1}=-\ln x+\dfrac{m(x^2-1)}{x^2+1}=-g(x)$，$\therefore g(x)$ 在 $(0,1)\bigcup(1,+\infty)$ 上

的零点互为倒数，下面先研究 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的零点的个数：

$\because g'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{4mx}{(x^2+1)^2}=\dfrac{(x^2+1)^2-4mx^2}{x(x^2+1)^2}\ (x>1)$，　　……6 分

（i）若 $m\le 0$，则 $x>1$ 时，$g(x)=\ln x-\dfrac{m(x^2-1)}{x^2+1}>0$，$\therefore g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的没有零

点；　　……7 分

（ii）若 $m>0$，则 $g'(x)=\dfrac{(x^2+1)^2-4mx^2}{x(x^2+1)^2}=\dfrac{(x^2+2\sqrt{m}x+1)(x^2-2\sqrt{m}x+1)}{x(x^2+1)^2}\ (x>1)$，

令 $h(x)=x^2-2\sqrt{m}x+1(x>1)$，

①$\Delta=4m-4\le 0$，即 $0<m\le 1$ 时，$h(x)\ge 0$，$\therefore g'(x)\ge 0$，$g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上递增，

$\therefore g(x)>g(1)=0$，$\therefore g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的没有零点；　　……9 分

②$\Delta=4m-4>0$，即 $m>1$ 时，$h(x)=0$ 有两个不等实根 x_1,x_2，且 $x_1x_2=1$，

$\therefore$ 大根 $x_2=\sqrt{m}+\sqrt{m-1}>1$，小根 $0<x_1<1$，

$\therefore x\in(1,x_2)$ 时，$h(x)<0$，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，$x\in(x_2,+\infty)$ 时，$h(x)>0$，

$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，$\therefore g(x_2)<g(1)=0$，

又∵ $g(e^m)=m-\dfrac{m(e^{2m}-1)}{e^{2m}+1}=\dfrac{2m}{e^{2m}+1}>0$，∴ $g(x)$ 在 $(1,x_2)$ 上恒小于 0，在 $(x_2,+\infty)$ 上存在唯一 $x_0\in(x_2,e^m)$ 使得 $g(x_0)=0$，∴ $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上仅有一个零点 x_0，……11 分

因为 $g(x)$ 在 $(0,1)\bigcup(1,+\infty)$ 上的零点互为倒数，且 $g(1)=0$，所以 $m\le 1$ 时，$g(x)$ 仅有一个零点；$m>1$ 时，$g(x)$ 有三个零点.

综上：$m\le 1$ 时，方程 $f(x)=m-\ln x$ 仅有一个实根；

$m>1$ 时，方程 $f(x)=m-\ln x$ 有三个实根. ……12 分

参考解法二： 由 $f(x)=m-\ln x$ 得 $\ln x-\dfrac{m(x^2-1)}{x^2+1}=0$，$x=1$ 显然是该方程的一个根；

……5 分

$x\ne 1$ 时，方程等价于 $m=\dfrac{(x^2+1)\ln x}{x^2-1}$，令 $h(x)=\dfrac{(x^2+1)\ln x}{x^2-1}(x>0,x\ne 1)$，

则 $h'(x)=\dfrac{x^4-1-4x^2\ln x}{x(x^2-1)^2}=-\dfrac{x}{(x^2-1)^2}(4\ln x-x^2+\dfrac{1}{x^2})$， ……6 分

令 $\varphi(x)=4\ln x-x^2+\dfrac{1}{x^2}$，则 $\varphi'(x)=\dfrac{4}{x}-2x-\dfrac{2}{x^3}=-\dfrac{2(x^2-1)^2}{x^3}<0$，

∴ $x>0$ 时，$\varphi(x)$ 单调递减， ……7 分

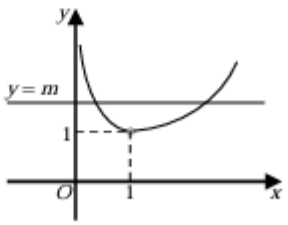
∴ $0<x<1$ 时，$\varphi(x)>\varphi(1)=0$，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减，$x>1$ 时，$\varphi(x)<\varphi(1)=0$，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增， ……8 分

由 $x\to+\infty$ 时，$h(x)\to+\infty$，

$x\to 0$ 时，$h(x)\to+\infty$

$x\to 1$ 时，$h(x)\to 1$，

可画出 $h(x)$ 的大致图像如图所示：



（注：此处用到了高中教材中没有涉及到的函数极限知识，可酌情扣 2—3 分）

结合图像得：$m>1$ 时，方程 $m=h(x)$ 有两个实根；$m\le 1$ 时，方程 $m=h(x)$ 没有实根；

综合得：$m\le 1$ 时，方程 $f(x)=m-\ln x$ 仅有一个实根；

$m>1$ 时，方程 $f(x)=m-\ln x$ 有三个实根. ……12 分

（2022 第一次）4. 【答案】C【详解】解：由已知，函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=2^x$ 互为反函数，则 $f(x)=\log_2 x$. 由题设，当 $x>0$ 时，$g(x)=\log_2 x-x$，则 $g(8)=\log_2 8-8=3-8=-5$.

因为 $g(x)$ 为奇函数，所以 $g(-8)=-g(8)=5$. 故选：C.

（2022 第一次）8. 【答案】B【详解】由已知，$ae^{a+1}<b(\ln b-1)=b\ln\dfrac{b}{e}$，则 $e^a\ln e^a<\dfrac{b}{e}\ln\dfrac{b}{e}$.

设 $f(x)=x\ln x$，则 $f\left(e^a\right)<f\left(\dfrac{b}{e}\right)$.

因为 $a>0$，则 $e^a>1$. 又 $b(\ln b-1)>0,b>0$，则 $\ln b>1$，即 $b>e$，从而 $\dfrac{b}{e}>1$.

当 $x>1$ 时，$f'(x)=\ln x+1>0$，则 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调递增，

所以$e^a<\frac{b}{e}$，即$b>e^{a+1}$，故选：B.

（2022 第一次）13. 【答案】-2【详解】因为$f'(x)=e^{x-1}+3x^2$，则$f'(1)=4$．又$f(1)=2$，则切线方程为$y-2=4(x-1)$，即$y=4x-2$，所以该切线在y轴上的截距为-2．故答案为：-2.

（2022 第一次）22. 【小问 1 详解】（1）$f'(x)=\frac{a}{x}-\cos x+1(x>0)$.

若$a>0$，因为$x>0$，$1-\cos x\geq 0$，则$f'(x)>0$，所以$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，符合要求.

若$a<0$，则当$x\in\left(0,-\frac{a}{2}\right)$时，$\frac{a}{x}<-2$，从而$f'(x)<-2-\cos x+1=-(1+\cos x)\leq 0$，

所以$f(x)$在$\left(0,-\frac{a}{2}\right)$上单调递减，不合要求．综上分析，$a$的取值范围是$(0,+\infty)$.

【小问 2 详解】令$f'(x)=0$，则$\frac{a}{x}-\cos x+1=0$，即$a=x\cos x-x$.

设$g(x)=x\cos x-x$，则$g'(x)=\cos x-x\sin x-1$.

①当$x\in(0,\pi)$时，$\cos x<1,\sin x>0$，则$\cos x-1<0,-x\sin x<0$，从而$g'(x)<0$，所以$g(x)$单调递减.

②当$x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$时，$g''(x)=-\sin x-(\sin x+x\cos x)=-(2\sin x+x\cos x)$.

因 $\sin x<0,\cos x<0$，则$g''(x)>0$，从而$g'(x)$单调递增．因为$g'(\pi)=-2<0$，

$g'\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}-1>0$，

则$g'(x)$在$\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$上有唯一零点，记为$x_0$，且当$x\in(\pi,x_0)$时，$g'(x)<0$，则$g(x)$单调递减；

当$x\in\left(x_0,\frac{3\pi}{2}\right)$时，$g'(x)>0$，则$g(x)$单调递增.

③当$x\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$时，$g'''(x)=-(2\cos x+\cos x-x\sin x)=x\sin x-3\cos x$.

因为$\sin x<0,\cos x>0$，则$g'''(x)<0$，从而$g''(x)$单调递减.

因为$g''\left(\frac{3\pi}{2}\right)=2>0$，$g''(2\pi)=-2\pi<0$，则$g''(x)$在$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$内有唯一零点，记为$x_1$，且当

$x\in\left(\frac{3\pi}{2},x_1\right)$时，$g''(x)>0$，$g'(x)$单调递增；当$x\in\left(x_1,2\pi\right)$时，$g''(x)<0$，$g'(x)$单调递减.

因为$g'\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}-1>0$，$g'(2\pi)=0$，则当$x\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$时，$g'(x)>0$，所以$g(x)$单调递增.

综上分析，$g(x)$在$\left(0,x_0\right)$上单调递减，在$\left(x_0,2\pi\right)$上单调递增.

因为$g(0)=g(2\pi)=0$，则当$g\left(x_0\right)<a<0$时，直线$y=a$与函数$g(x)$的图象在$(0,2\pi)$上有两个交点，

从而$f'(x)$有两个变号零点，即$f(x)$在$(0,2\pi)$上恰有两个极值点.

因为$g'\left(x_0\right)=0$，则$\cos x_0-x_0\sin x_0-1=0$，即$\cos x_0=1+x_0\sin x_0$.

从而$g\left(x_0\right)=x_0\cos x_0-x_0=x_0\left(1+x_0\sin x_0\right)-x_0=x_0^2\sin x_0$. 取$\theta=x_0$，则$\cos\theta=1+\theta\sin\theta$，

且当$\theta^2\sin\theta<a<0$时，函数$f(x)$在$(0,2\pi)$上恰有两个极值点.

（2022 年第二次）

7.【答案】D

【解析】$f(x+2)+f(x)=0$，得 $f(x+2)=-f(x)$，则 $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，故 $f(x)$的周期为 4. $f(-\ln 2)=f(\ln 2)$，$\ln 2\in(0,1)$为无理数，$\therefore f(-\ln 2)=0$，$f\left(\frac{2022}{5}\right)=f\left(\frac{2}{5}\right)=R\left(\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{5}$，$f(-\ln 2)-f\left(\frac{2022}{5}\right)=-\frac{1}{5}$，选 D.

（2022 年第二次）

11.【答案】ABD

【解析】$e^a+e^b=1\geqslant 2\sqrt{e^a e^b}$，$e^{\frac{a+b}{2}}\leqslant\frac{1}{2}$，$\frac{a+b}{2}\leqslant-\ln 2$，$a+b\leqslant-2\ln 2$，A 选项正确；$0<e^a,e^b<1$，$\therefore a,b<0$，$e^a+b=1-e^b+b$，令 $f(x)=1+x-e^x$，$f'(x)=1-e^x$，当 $x\in(-\infty,0)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增，$f(b)<f(0)=0$，即 $1-e^b+b<0$，B 选项正确；当 $a=b=-\ln 2$ 时，$ab=\ln^2 2<1$，C 选项错误；$2(e^{2a}+e^{2b})\geqslant(e^a+e^b)^2$

$=1$，D 选项正确.

（2022 年第二次）

16.【答案】$\left(0,\frac{1}{e}\right)\cup[e^2,+\infty)$

【解析】①$0<x_1<x_2<1$，$f(x_2)=x_2=ef(x_1)=e\,x_1\in(0,1)$，$x_1\in\left(0,\frac{1}{e}\right)$，$x_1\cdot f(x_2)=x_1x_2=e\,x_1^2\in\left(0,\frac{1}{e}\right)$；②$0<x_1<1\leqslant x_2$，$ef(x_1)=e\,x_1\in(0,e)$，$f(x_2)=e^{x_2}\geqslant e$，故不存在$x_1,x_2$使得$f(x_2)=ef(x_1)$；③$1\leqslant x_1<x_2$，$f(x_2)=e^{x_2}=ef(x_1)=e\cdot e^{x_1}$，$x_2=1+x_1$，$x_1\cdot f(x_2)=x_1e^{x_2}=x_1e^{x_1+1}$，令$g(x)=x\,e^{x+1}$，当$x\geqslant1$时，$g'(x)=(x+1)e^{x+1}>0$，$g(x)$在$[1,+\infty)$上单调递增，$x_1\cdot f(x_2)=g(x_1)\geqslant g(1)=e^2$. 综上所述，

（2022 年第二次）

22.【解析】(1) $f'(x)=(2x-a)\ln x+x-a+1$,

∵1 是函数 $f(x)$ 的极值点,$f'(1)=1-a+1=0$,解得 $a=2$. …… 2 分

当 $a=2$ 时,$f'(x)=(2x-2)\ln x+x-1=(x-1)(2\ln x+1)$.

当 $x\in\left(\frac{1}{\sqrt{e}},1\right)$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调递减;当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调递增,

∴当 $x=1$ 时,$f(x)$ 取得极小值,1 是 $f(x)$ 的极小值点.

故 $a=2$ 即为所求. …… 3 分

(2) $f(x)=x((x-a)\ln x+1)$,$x>0$,∴$f(x)$ 的零点个数与 $g(x)=(x-a)\ln x+1$ 的零点个数相同. ……

…… 4 分

①当 $a=1$ 时,$g(x)=(x-1)\ln x+1$,$g'(x)=\ln x+1-\frac{1}{x}$.

当 $x\in(0,1)$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调递减;当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调递增.

当 $x=1$ 时,$g(x)$ 取得最小值 $g(1)=1>0$. ∴$g(x)$ 无零点,即 $f(x)$ 无零点. …… 5 分

②当 $a\in(0,1)$ 时,$g'(x)=\ln x+1-\frac{a}{x}$. 令 $h(x)=\ln x+1-\frac{a}{x}$. 又 $h'(x)=\frac{1}{x}+\frac{a}{x^2}>0$ 恒成立,∴$g'(x)=h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

$g'(a)=\ln a<0$,$g'(1)=1-a>0$,故存在 $x_0\in(a,1)$,使得 $g'(x_0)=0$;

当 $x\in(0,x_0)$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调递减;当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调递增,当 $x=x_0$ 时,$g(x)$ 取得最小值 $g(x_0)=(x_0-a)\ln x_0+1$.(*)

由$g'(x_0)=\ln x_0+1-\frac{a}{x_0}=0$，得$a=x_0(\ln x_0+1)$，代入(*)得$g(x_0)=-x_0(\ln x_0)^2+1$.

若$g(x)$有零点，则必有$g(x_0)\leqslant 0$，即$(\ln x_0)^2\geqslant\frac{1}{x_0}$，也即$\ln\frac{1}{x_0}\geqslant\frac{1}{\sqrt{x_0}}$.

令$m(t)=2\ln t-t$，$m'(t)=\frac{2}{t}-1$，当$t\in(0,2)$时，$m'(t)>0$，$m(t)$单调递增；当$t\in(2,+\infty)$时，$m'(t)<0$，$m(t)$单调递减. $m(t)\leqslant m(2)=2\ln 2-2<0$，取$t=\frac{1}{\sqrt{x_0}}$，$\therefore m\left(\frac{1}{\sqrt{x_0}}\right)<0$，即$\ln\frac{1}{x_0}<\frac{1}{\sqrt{x_0}}$恒成立，矛盾，故$g(x)$没有零点.

综上所述，当$0<a\leqslant 1$时，$f(x)$没有零点. …… 8分

(3)若$f(x)$有两个零点，则$g(x)=(x-a)\ln x+1$有两个零点. 由(2)可知，$a>1$.

$g'(x)=\ln x+1-\frac{a}{x}$在$(0,+\infty)$上单调递增，又$g'(1)=1-a<0$，$g'(a)=\ln a>0$，故存在$x_0'\in(1,a)$，使得$g'(x_0')=0$；

当$x\in(0,x_0')$时，$g'(x)<0$，$g(x)$单调递减；当$x\in(x_0',+\infty)$时，$g'(x)>0$，$g(x)$单调递增；当$x=x_0'$时，$g(x)$取得最小值$g(x_0')=(x_0'-a)\ln x_0'+1$.(**)

由$g'(x_0')=\ln x_0'+1-\frac{a}{x_0'}=0$，得$a=x_0'(\ln x_0'+1)$，代入(**)得$g(x_0')=-x_0'(\ln x_0')^2+1$.

$g(x)$有两个零点，则必有$g(x_0')=-x_0'(\ln x_0')^2+1<0$.

设$n(x)=1-x(\ln x)^2(x>1)$，$n'(x)=-2\ln x-(\ln x)^2$，当$x>1$时，$n'(x)<0$恒成立，$n(x)$在$(1,+\infty)$上单调递减，$n(2)=1-2(\ln 2)^2>0>n(x_0')$，$\therefore 2<x_0'$.

设$\varphi(x)=x\ln x+x(x>1)$，$\varphi'(x)=2+\ln x$. 当$x>1$时，$\varphi(x)>0$恒成立，$\varphi(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，$a=\varphi(x_0')>\varphi(2)=2+2\ln 2\approx 3.386$. …… 11分

下证当$a=4$时，$g(x)$有两个零点.

$g(1)=1>0$，$g(x_0')\leqslant g(e)=1+e-4<0$，$g(a)=1>0$.

$\therefore g(x)$在$(0,+\infty)$上有两个零点，即$f(x)$在$(0,+\infty)$上有两个零点.

综上所述，$a=4$为满足题意的最小正整数值. … 12分

(2023年)

7.【答案】D

【解析】易知$b>1$，$c>1$，$0<a<1$，$\therefore$排除选项A和B. 当$x>1$时，函数$y=x\ln x$和函数$y=e^x\ln x$均单调递增，且$x\ln x<e^x\ln x$. $\therefore$由$b\ln b=e^c\ln c$可得$c<b$. 综上所述，$a<c<b$. 故正确选项为D.

(2023年)

11.【答案】BCD

【解析】令 $f(x)=\sin(2\pi x)+x$，满足 $f(x+1)>f(x)$，但 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上不是增函数，故选项 A 错误.

令 $x_1=x$，$x_2=-x$，则 $|f(x)+f(-x)|\leqslant|\sin x+\sin(-x)|=0$，$\therefore f(x)+f(-x)=0$，即 $f(x)=-f(-x)$，$\therefore$ 函数 $f(x)$ 是奇函数，故选项 B 正确.

$\because \forall x_1,x_2\in\mathbf{R}$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|\sin x_1-\sin x_2|$，$\therefore|f(x)-f(x+2\pi)|\leqslant|\sin x-\sin(x+2\pi)|=0$，$\therefore f(x)-f(x+2\pi)=0$，即 $f(x)=f(x+2\pi)$，$\therefore f(x)$ 是周期函数，故选项 C 正确.

任取 $-1<x_1<x_2<1$，$\because y=\sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递增，$\therefore\sin x_1<\sin x_2$，

$\therefore|\sin x_1-\sin x_2|=\sin x_2-\sin x_1$，

$\therefore|f(x_1)-f(x_2)|<\sin x_2-\sin x_1$，

$\therefore\sin x_1-\sin x_2<f(x_1)-f(x_2)<\sin x_2-\sin x_1$，$\therefore f(x_2)-\sin x_2<f(x_1)-\sin x_1$ 且 $f(x_1)+\sin x_1<f(x_2)+\sin x_2$，$\therefore$ 函数 $f(x)+\sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递增，函数 $f(x)-\sin x$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递减，故选项 D 正确. 故正确选项为 BCD.

(2023 年)

22. 解：(1) $f'(x)=-\ln(x+1)-2$，

令 $f'(x)=0$，解得 $x=-1+\frac{1}{e^2}$，

当 $x\in\left(-1,-1+\frac{1}{e^2}\right)$ 时，$f'(x)>0$，

当 $x\in\left(-1+\frac{1}{e^2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$，

∴ $f(x)$ 在区间 $\left(-1,-1+\frac{1}{e^2}\right)$ 上单调递增，在区间 $\left(-1+\frac{1}{e^2},+\infty\right)$ 上单调递减，…… 2 分

令 $m(x)=x\ln x$，

∴ $x\to 0$ 时，可令 $x=e^{-t}$，$t\to+\infty$.

此时 $m(x)=-te^{-t}$，易知 $t\to+\infty$ 时，$m(x)\to 0$.

∴ 当 $x\to-1$ 时，$y=(x+1)\ln(x+1)\to 0$，

∴ $f(x)\to 3a+1$，

∵$1\leqslant a\leqslant 6$，∴$3a+1>0$，即 $f(x)$ 在区间 $\left(-1,-1+\frac{1}{e^2}\right)$ 上无零点. …… 3 分

又 $f(1)=3a-1-2\ln 2\geqslant 3\times 1-1-2\ln 2>0$，

$f(e^2-1)=3a-(e^2-1)-2e^2=3a+1-3e^2\leqslant 3\times 6+1-3e^2<0$，

∴$\exists x_1\in(1,e^2-1)$ 使得 $f(x_1)=0$，

即 $f(x)$ 在区间 $\left(-1+\frac{1}{e^2},+\infty\right)$ 上有一个零点，

∴函数 $f(x)$ 的零点个数为 1. …… 4 分

(2)①由(1)可知，函数 $f(x)$ 有唯一零点 x_1，且 $x_1>1$. 下面判断函数 $g(x)$ 的极值点情况，

$g'(x)=a^2e^x+(2-a)x-3a(x>-1)$，

令 $h(x)=g'(x)$，

则 $h'(x)=a^2e^x+2-a(x>-1)$，

当 $1\leqslant a\leqslant 2$ 时，$h'(x)>0$，

∴$h(x)$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，

当 $2<a\leqslant 6$ 时，$h'(x)>a^2e^{-1}+2-a>\frac{2^2}{e}+2-2=\frac{4}{e}>0$，

∴$h(x)$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增.

综上，当 $1\leqslant a\leqslant 6$ 时，$h(x)$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增. …… 6 分

∵$h(-1)=\frac{a^2}{e}-2a-2$，

令 $r(a)=\frac{a^2}{e}-2a-2$，$r'(a)=\frac{2a}{e}-2$，

令 $r'(a)=0$，解得 $a=e$.

∵$1\leqslant a\leqslant 6$，∴$r(a)$ 在区间 $[1,e)$ 上单调递减，在区间 $[e,6]$ 上单调递增，

∵$r(1)=\frac{1}{e}-4<0$，$r(6)=\frac{36}{e}-14<0$，

∴$h(-1)<0$，

又 $h(1)=a^2e-4a+2>1^2\times e-4\times 1+2=e-2>0$，

∴$\exists x_2\in(-1,1)$ 使得 $h(x_2)=0$，

即 $g'(x_2)=0$，

且当 $x\in(-1,x_2)$ 时，$h(x_2)=g'(x_2)<0$，

当 $x\in(x_2,1)$ 时，$h(x_2)=g'(x_2)>0$，

∴$g(x)$ 在区间 $(-1,x_2)$ 上单调递减，在区间 $(x_2,1)$ 上单调递增，

∴当 $x\in(-1,+\infty)$ 时，函数 $g(x)$ 存在唯一的极值点 x_2，且 $-1<x_2<1$.

综上，$-1<x_2<1<x_1$. …… 8 分

②∵$f(x_1)=g'(x_2)=0$，要证 $f(x_2)<g'(x_1)$，

即证 $f(x_2)+g'(x_2)<f(x_1)+g'(x_1)$，

令 $\varphi(x)=f(x)+g'(x)=a^2e^x+(1-a)x-(x+1)\ln(x+1)$，

下证 $\varphi(x)$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，即证 $\varphi'(x)\geqslant 0$ 恒成立，

$\varphi'(x)=a^2e^x-a-\ln(x+1)=a^2e^x+1-1-a-\ln(x+1)\geqslant 2\sqrt{a^2e^x\times 1}-1-a-\ln(x+1)=2ae^{\frac{x}{2}}-1-a-\ln(x+1)=a(2e^{\frac{x}{2}}-1)-1-\ln(x+1)$，

∵$x>-1$，∴$2e^{\frac{x}{2}}-1>2e^{-\frac{1}{2}}-1>0$，

令 $u(a)=a(2e^{\frac{x}{2}}-1)-1-\ln(x+1)$，

则 $u(a)$ 在区间 $[1,6]$ 上单调递增，

∴$u(a)\geqslant u(1)=2e^{\frac{x}{2}}-2-\ln(x+1)$， … 10 分

令 $v(x)=2e^{\frac{x}{2}}-2-\ln(x+1)$，

则 $v'(x)=e^{\frac{x}{2}}-\frac{1}{x+1}$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，且 $v'(0)=0$，

故 $v(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上单调递减，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

∴$v(x)\geqslant v(0)=0$，

∴当 $x>-1$ 时，$\varphi'(x)\geqslant 0$ 恒成立，

∴$\varphi(x)$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，

∵$-1<x_2<1<x_1$，

∴$\varphi(x_2)<\varphi(x_1)$，原命题得证. …… 12 分

(2024 年)

9.【答案】AD

【解析】若 $n=1$，$\because f_1(a)+f_1(b)=0$，

$\therefore f_1(a)+f_1(b)=\dfrac{1+a}{1-a}+\dfrac{1+b}{1-b}=\dfrac{2-2ab}{(1-a)(1-b)}$，

$\therefore ab=1$，A 正确；

若 $n=2$，$\because f_2(a)+f_2(b)=0$，

$\therefore f_2(a)+f_2(b)=\dfrac{1+a^2}{1-a^2}+\dfrac{1+b^2}{1-b^2}-\dfrac{2-2(ab)^2}{(1-a^2)(1-b^2)}$，

$\therefore ab=\pm 1$，B 错误；

当 $n=2k-1(k\in\mathbf{N}^*)$ 时，$f_n(-x)=\dfrac{i\cdot(-x)^n}{1-(-x)^n}$

$\neq f_n(x)(n\in\mathbf{N}^*)$，故 C 错误；

$f_n'(x)=\dfrac{2nx^{n-1}}{(1-x^n)^2}$，$\therefore$ 当 $x\in(1,+\infty)$ 时，

$f_n'(x)>0$，$f_n(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

D 正确，故选 AD.

(2024 年)

12.【答案】−1

【解析】$y'=\frac{x-2x\ln x}{x^4}$，

$\therefore x=1$ 时，$y'=1$，$\therefore y=x+b$，把$(1,0)$代入，

得 $b=-1$.

【答案】3

【解析】由余弦定理，得

$\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}\geqslant$

$\frac{2|PF_1||PF_2|-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}=-\frac{1}{3}$.

$|PF_1|=|PF_2|=\sqrt{6}$ 时取等号.

$\therefore\sin\angle F_1PF_2\in[0,1]$.

$\therefore S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\angle F_1PF_2\leqslant 3$.

(2024 年)

14.【答案】5

【解析】$\because x_1^2+8x_2^2-4x_1x_2=8$.

$\therefore (x_1-2x_2)^2+4x_2^2=8\geqslant\frac{(x_1-2x_2+2x_2)^2}{2}$.

$\therefore 16\geqslant x_1^2$，$\therefore |x_1|\leqslant 4$.

取等条件：$\begin{cases}x_1-2x_2=2x_2,\\ x_1=\pm 4,\end{cases}\therefore\begin{cases}x_1=4,\\ x_2=1,\end{cases}$ 或

$\begin{cases}x_1=-4,\\ x_2=-1,\end{cases}\therefore |x_1+x_2|=5$.

(2024 年)

19. 证明：(1)由题意 $g'(x)=\frac{2}{x}-2x=\frac{2(1-x)(1+x)}{x}$.

…… 1分

则当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 在区间(0，1)上单调递增；

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 在区间(1，+∞)上单调递减.

又 $g(r)=g(s)=0$，$\therefore 0<r<1<s$.

$\therefore g(x)$ 在区间 $[r,s]$ 上的最大值为 $g_{max}(x)=g(1)=2$. …… 4分

根据函数 $g(x)$ 的图象特点，可知对任意 $l(x)\in\Lambda$，均有

$\max|g(x)-l(x)|\geqslant\max\{|g(r)-l(r)|,|g(s)-l(s)|,|g(1)-l(1)|\}=\max\{|l(r)|,|l(s)|,|2-l(1)|\}$.

下面讨论 $|l(r)|,|l(s)|$ 的大小：

①若 $|l(r)|,|l(s)|$ 至少有一个大于等于1，则 $\max|g(x)-l(x)|\geqslant 1$；

②若 $|l(r)|,|l(s)|$ 两个都小于1，则 $l(r)<1$，$l(s)<1$，因为 $l(x)$ 是直线，故对任意 $x\in[r,s]$，均有 $l(x)<1$，$\therefore l(1)<1$，从而：$|2-l(1)|>1$，即

$\max|g(x)-l(x)|\geqslant\max\{|l(r)|,|$

$|2-l(1)|\}>1$.

由①②可知，$\max\{|g(r)-l(r)|,|g(s)-l(s)|,|g(1)-l(1)|\geqslant 1$.

当 $l(x)=\dfrac{g(1)}{2}=1$ 时，

$\max|g(x)-l(x)|=1$，$\max\{|g(r)-1|,|g(s)-1|,|g(1)-1|\}=1$，此时等号成立.

结论证毕！ …… 7 分

(2)设 $h(x)=(2\ln 2-3)(x-1)+2$，再令 $f(x)=g(x)-h(x)$.

$\therefore f'(x)=g'(x)-h'(x)=\dfrac{2}{x}-2x-(2\ln 2-3)$.

…… 9 分

令 $m(x)=\dfrac{2}{x}-2x-(2\ln 2-3)$，可得 $m'(x)=-\dfrac{2}{x^2}-2<0$.

$\therefore f'(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上单调递减.

而 $f'(1)>0$，$f'(2)<0$，$\therefore$ 存在 $x\in(1,2)$，使得 $f'(x_0)=0$. …… 11 分

即 $\dfrac{2}{x_0}-2x_0-(2\ln 2-3)=0\Rightarrow 2x_0^2+(2\ln 2-3)x-2=0$.

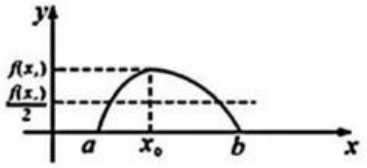
且 $x\in[1,x_0]$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；$x\in[x_0,2]$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减.

$\therefore f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上的最大值为 $f(x_0)$.

而 $f(1)=g(1)-h(1)=0$，$f(2)=g(2)-h(2)=0$. …… 13 分

则 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上大于等于 0.

由第(1)问分析知，对定义在 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)\geqslant 0$，若 $f(x)$ 满足 $f(a)=f(b)=0$，且 $x_0\in[a,b]$ 为 $f(x)$ 唯一的最大值点，则对任意的 $l(x)\in A$，$\max|f(x)-l(x)|\geqslant\dfrac{f(x_0)}{2}$，$l(x)=\dfrac{f(x_0)}{2}$ 时取等号.



又 $\max|f(x)-l(x)|=\max|g(x)-h(x)-l(x)|$.

故当 $l(x)=\dfrac{f(x_0)}{2}$ 时，$\max|f(x)-l(x)|=\max|g(x)-h(x)-l(x)|$ 取最小值 $\dfrac{f(x_0)}{2}$.

$\therefore g(x)$ 在 $x\in[1,2]$ 上的“最接近”直线为：$l_0(x)=h(x)+\dfrac{f(x_0)}{2}$.

即 $l_0(x)=(2\ln 2-3)(x-1)+2+\dfrac{g(x_0)-(2\ln 2-3)(x_0-1)-2}{2}$.

化简可得 $l_0(x)=(2\ln 2-3)\left(x-\dfrac{x_0+1}{2}\right)+\dfrac{2+g(x_0)}{2}$，其中 $x_0\in(1,2)$，且 x_0 是二次方程 $2x^2+(2\ln 2-3)x-2=0$ 的根. 证毕！ ……

…… 17 分

（2025 年）8. 【答案】C【详解】由题意得 $f\left(f\left(x\right)\right)=x\Leftrightarrow a^{a^x}=x$，即方程 $a^x=\log_a x$ 有两个不等根，函数 $y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 图象有两个不同交点，

$\because y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 互为反函数，则两函数图象关于 $y=x$ 对称，

则 $y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 图象的交点都分布在直线 $y=x$ 上，$\therefore$ 问题等价于 $y=a^x$ 与 $y=x$ 有两个不同交点，即 $a^x=x\Rightarrow x\ln a=\ln x\Rightarrow\ln a=\dfrac{\ln x}{x}$ 有两根，

即函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 图象与直线 $y=\ln a$ 有两个交点.

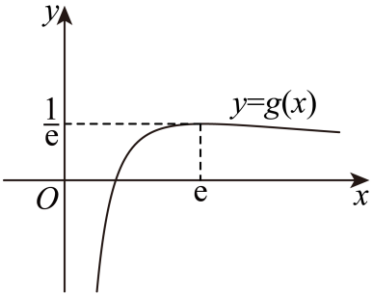
设 $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，令 $g'(x)>0\Rightarrow 0<x<\mathrm{e}$；$g'(x)\langle 0\Rightarrow x\rangle \mathrm{e}$，

则 $g(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减，$g(x)_{\max}=g(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

又 $g(1)=0$，$x\to 0$，$g(x)\to -\infty$，$x\to +\infty$，$g(x)\to 0$，

可得 $g(x)$ 大致图象如下，则要使 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 图象与直线 $y=\ln a$ 有两个交点，

需满足 $0<\ln a<\dfrac{1}{\mathrm{e}}\Rightarrow a\in\left(1,\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}\right)$. 故选：C



（2025 年）10. 【答案】ABC【详解】由 $(a-2)(b-2)(c-2)=abc$ 展开式得

$ab+bc+ac+4=2(a+b+c)$，

又 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)$，联立两式可得 $(a+b+c)^2=4+2[2(a+b+c)-4]$，

化简得到 $(a+b+c-2)^2=0$，即 $a+b+c=2$，$\therefore ab+bc+ac=0<1$，A，B 正确；

$\because b+c=2-a$．$b^2+c^2=4-a^2$，由均值不等式 $(b+c)^2\le 2(b^2+c^2)$，$b=c$ 时取等号，

即 $(2-a)^2\le 8-2a^2$，解得 $-\dfrac{2}{3}\le a\le 2$，

当 $(a,b,c)=\left(-\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)$ 时，a 取得最小值 $-\dfrac{2}{3}$，C 正确，D 错误， 故选：ABC

（2025 年）14. 【答案】$(-\infty,0]\cup[8,+\infty)$

【详解】记 $g(x)=x^2-bx+b^2$ 在 $[1,3]$ 上的最大值为 $M(b)$，最小值为 $m(b)$，

$\therefore [M(b)+c][m(b)+c]=-16$.

$\because 16=\left[M\left(b\right)+c\right]\left[-m\left(b\right)-c\right]\le\dfrac{\left[M\left(b\right)-m\left(b\right)\right]^2}{4}$，$\therefore M\left(b\right)-m\left(b\right)\ge 8$.

①当$b\le 2$时，$M\left(b\right)=g\left(3\right)$，$m\left(b\right)=g\left(1\right)$，

$\therefore M\left(b\right)-m\left(b\right)=g\left(3\right)-g\left(1\right)=8-2b\ge 8$，解得$b\le 0$；

②当$b\ge 6$时，$M\left(b\right)=g\left(1\right)$，$m\left(b\right)=g\left(3\right)$，

$\therefore M\left(b\right)-m\left(b\right)=g\left(1\right)-g\left(3\right)=2b-8\ge 8$，解得$b\ge 8$；

③当$2<b<6$时，$M\left(b\right)=\max\left\{g\left(1\right),g\left(3\right)\right\}$，$m\left(b\right)=g\left(\dfrac{b}{2}\right)=\dfrac{3}{4}b^2$，

$g\left(1\right)-g\left(\dfrac{b}{2}\right)=\dfrac{\left(b-2\right)^2}{4}\in\left(0,4\right)$，

$g\left(3\right)-g\left(\dfrac{b}{2}\right)=\dfrac{\left(b-6\right)^2}{4}\in\left(0,4\right)$，均不合题意，$\therefore b\le 0$或$b\ge 8$，

则b的取值范围是$\left(-\infty,0\right]\cup\left[8,+\infty\right)$．故答案为：$\left(-\infty,0\right]\cup\left[8,+\infty\right)$.

【2026 年】3. 答案】D【解析】 $\because \sqrt{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge 2\sqrt{\frac{1}{ab}},\therefore ab\ge 2$ ，$\therefore \frac{1}{\log_a 2}+\frac{1}{\log_b 2}=\log_2 ab\ge\log_2 2=1,\therefore$ 最小值为 1,此时 $a=b=\sqrt{2}$.

【2026 年】8. 【答案】B【解析】 $\because g(x)=f(x)+f(-x),\therefore g(-x)=\ f(-x)+f(x)=g(x)$. 又 $g(x)$ 定义域为 $\{x\mid x\ \neq 0\}$ 关于原点对称, $\therefore g(x)$ 为偶函数. 要使 $y=\ g(x)$ 恰有 4 个零点,则需使 $y=g(x)$ 在区间 $(0\ ,\ +\infty)$ 上恰有 2 个零点.

当 $x>0$ 时, $g(x)=\mathrm{e}^x(2x-1)+k(-x+1)=\ \mathrm{e}^x(2x-1)-k(x-1).$

方法一: 令 $\mathrm{e}^x(2x-1)=k(x-1)$,显然 $x=1$ 不是方程的根, $\therefore k=\frac{\mathrm{e}^x(2x-1)}{x-1}$,记 $h(x)=\ \frac{\mathrm{e}^x(2x-1)}{x-1}$ ，

问题转化为 $h(x)=k$ 在区间 $(0\ ,\ +\infty)$ 上有 2 个解.

又 $h'(x)=\frac{\mathrm{e}^x(2x^2-3x)}{(x-1)^2}$ ，

$\therefore x\in(0,1)$ 时，$h'(x)<0,h(x)$ 单调递减；$x\in\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 时，$h'(x)<0,h(x)$ 单调递减；$x\in\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$ 时，$h'(x)>0,h(x)$ 单调递增，

且 $h(0)=1$．当 x 从 1 的左侧无限趋近于 1 时，$h(x)$ 趋近于 $-\infty$；当 x 从 1 的右侧无限趋近于 1 时，$h(x)$ 趋近于 $+\infty$；当 x 趋近于 $+\infty$ 时，$h(x)$ 趋近于 $+\infty$．又 $h\left(\frac{3}{2}\right)=4\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},\therefore k\in\left(4\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},+\infty\right)$．

方法二：$g'(x)=\mathrm{e}^{x}(2x+1)-k$，易知 $g'(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$\therefore$ 要使 $y=g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上恰有 2 个零点，则需满足 $g'(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上有零点，记为 x_0，且 $g'(0)=1-k<0,\therefore k>1$，且 $g'(x_0)=\mathrm{e}^{x_0}(2x_0+1)-k=0$．

当 $x\in(0,x_0)$ 时，$g'(x)<0,g(x)$ 单调递减；当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$g'(x)>0,g(x)$ 单调递增．

$\because g(0)=k-1>0,g(k)=\mathrm{e}^{k}(2k-1)+k(-k+1)>k(2k-1)+k(-k+1)=k^2>k-1$，

$\therefore$ 当 $y=g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上恰有 2 个零点时，需满足 $g(x_0)<0,0<x_0<k$．

$\therefore g(x_0)=\mathrm{e}^{x_0}(2x_0-1)+k(-x_0+1)=\mathrm{e}^{x_0}(2x_0-1)+\mathrm{e}^{x_0}(2x_0+1)(-x_0+1)=x_0\mathrm{e}^{x_0}(-2x_0+3)<0,$

$\therefore x_0>\frac{3}{2}$．易知 $h(x)=\mathrm{e}^{x}(2x+1)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

$\therefore k=\mathrm{e}^{x_0}(2x_0+1)>4\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$．综上所述，$k\in\left(4\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},+\infty\right)$．

【2026 年】10. 【答案】ACD

【解析】$\because g(x)+g\left(\frac{1}{x}\right)=x-\frac{1}{x}-\ln x+\frac{1}{x}-x-\ln\frac{1}{x}=0,\therefore$ 选项 A 正确；

$\because g'(x)=1+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=\frac{x^2+1-x}{x^2}>0,\therefore g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增．又 $g(1)=0$，$\therefore g(x)>0$ 解集为 $(1,+\infty),\therefore$ 选项 B 错误；

$\because \sin\frac{\pi}{3}>\sin\frac{3\pi}{11}>0$，且 $g\left(\frac{16}{3}\right)>g\left(\frac{11}{3}\right)>0$，$\therefore \sin\frac{\pi}{3}\cdot g\left(\frac{16}{3}\right)>\sin\frac{3\pi}{11}\cdot g\left(\frac{11}{3}\right),\therefore -\sin\frac{\pi}{3}\cdot g\left(\frac{16}{3}\right)<-\sin\frac{3\pi}{11}\cdot g\left(\frac{11}{3}\right)$，由 $h\left(\frac{16}{3}\right)=\sin\frac{16}{3}\pi\cdot g\left(\frac{16}{3}\right)=-\sin\frac{\pi}{3}\cdot g\left(\frac{16}{3}\right),h\left(\frac{3}{11}\right)=\sin\frac{3\pi}{11}.$

$g\left(\frac{3}{11}\right)=-\sin\frac{3\pi}{11}\cdot g\left(\frac{11}{3}\right),\therefore h\left(\frac{16}{3}\right)<h\left(\frac{3}{11}\right)$，$\therefore$ 选项 C 正确；

$h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=\pi\cos\pi x.\left(x-\frac{1}{x}-\ln x\right)+\sin\pi x\cdot\frac{x^2+1-x}{x^2},\therefore x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 时，$h'(x)>0;x\in\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 时，$h'(x)<0$ ．又 $h'(1)=0,\therefore 1$ 为 $h(x)$ 极大值点，∴ 选项 D 正确.

（2026 年）19. 解: (1) 当 $x=4$ 时，$\left[\frac{2\cos 4}{4}\right]=\left[\frac{\cos 4}{2}\right]=-1$,.....2 分

当 $x=5$ 时，$\left[\frac{2\cos 5}{5}\right]=0$ .....4 分

(2)①由条件 $g(x)=\frac{40}{\sqrt{x+45}+\sqrt{x+5}}$ 可知，当 $x>0$ 时，$g(x)$ 连续且单调递减 .....5 分

$\because x_1=5,\therefore x_2=g(x_1)=g(5).$

$\because g(4)=4$ ，$\therefore g(5)<g(4)=4$ ．

又 $g(5)>3.9,\therefore 3.9<g(5)<4$,即 $3.9<x_2<4$ ．

$\because x_3=g(x_2),3.9<x_2<4,\therefore g(3.9)>g(x_2)>g(4)$ ．

又 $g(4)=4,g(3.9)<4.1,\therefore 4<x_3<4.1.$

$\because x_4=g(x_3),4<x_3<4.1,\therefore g(4)>g(x_3)>g(4.1)$ ．

又 $g(4)=4,g(4.1)>3.9,\therefore 3.9<x_4<4.$

同理,可得 $4<x_5<4.1,\therefore$ 依此规律,归纳可得 $x_{2t}\in(3.9,4),x_{2t+1}\in(4,4.1),t\in\mathbf{N}^*$ ．

下面用数学归纳法证明此归纳结论:

当 $t=1$ 时，$x_2\in(3.9,4),x_3\in(4,4.1)$ ．

假设当 $t=k(k\in\mathbf{N}^*)$ 时，$x_{2k}\in(3.9,4),x_{2k+1}\in(4,4.1).$

则当 $t=k+1$ 时，$x_{2(k+1)}=x_{2k+2}=x_{2k+1+1}=g(x_{2k+1})\in\big(g(4.1),g(4)\big)\subset(3.9,4).$

$x_{2(k+1)+1}=x_{2k+3}=g(x_{2k+2})\in\big(g(4),g(3.9)\big)\subset(4,4.1)$ ．

综上可知，$x_{2t}\in(3.9,4),x_{2t+1}\in(4,4.1)$,对 $\forall t\in\mathbf{N}^*$ 成立. (不用数学归纳法证明不扣分).....9 分

$\therefore\cos x_1\in(0,1),\cos x_n\in(-1,0),n\geq 2,n\in\mathbf{N}^*,\therefore\left[\frac{2\cos x_1}{x_1}\right]=0,\left[\frac{2\cos x_n}{x_n}\right]=-1,n\geq 2,n\in\mathbf{N}^*$ ．

$\therefore \sum_{i=1}^{n}[f(x_i)] = 1-n, n \in \mathbf{N}^*$.(或 $\sum_{i=1}^{n}[f(x_i)] = \begin{cases} 0, n=1, \\ 1-n, n \geq 2, \text{且} n \in \mathbf{N}^* \end{cases}$) .....10 分

② 设 $\varphi(x) = x + g(x), x > 0, \varphi'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x+45}} - \frac{1}{2\sqrt{x+5}} > 0$ 恒成立,

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $\varphi(x)$ 单调递增. .....11 分

$\because \varphi(4) = 8$,由 ① 知 $x_{2t} < 4, x_{2t+1} > 4, t \in \mathbf{N}^*$, 且 $x_1 > 4, \varphi(x_1) = x_1 + x_2 > 8$,

$\therefore \varphi(x_{2t+1}) > \varphi(4) = 8, \varphi(x_{2t}) < \varphi(4) = 8, t \in \mathbf{N}^*$ . .....12 分

当 $n = 1$ 时, $[x_1] = 5$;

当 $n = 2t(t \in \mathbf{N}^*)$ 时,由 $\varphi(x) = x + g(x)$ 得 $\varphi(x_n) = x_n + g(x_n) = x_n + x_{n+1}$,

$\therefore x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = (x_1 + x_2) + (x_3 + x_4) + \cdots + (x_{2t-1} + x_{2t})$

$= \varphi(x_1) + \varphi(x_3) + \cdots + \varphi(x_{2t-1}) > 8t = 4n,$

$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5) + \cdots + (x_{2t-2} + x_{2t-1}) + x_{2t}$

$= x_1 + \varphi(x_2) + \varphi(x_4) + \cdots + \varphi(x_{2t-2}) + x_{2t} < 5 + 8(t-1) + 4 = 8t + 1 = 4n + 1,$

$\therefore [\sum_{i=1}^{n} x_i] = 4n$; .....14 分

同理,当 $n = 2t + 1(t \in \mathbf{N}^*)$ 时,

$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = (x_1 + x_2) + (x_3 + x_4) + \cdots + (x_{2t-1} + x_{2t}) + x_{2t+1}$

$= \varphi(x_1) + \varphi(x_3) + \cdots + \varphi(x_{2t-1}) + x_{2t+1} > 8t + 4 = 4n,$

$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5) + \cdots + (x_{2t-2} + x_{2t-1}) + (x_{2t} + x_{2t+1})$

$= x_1 + \varphi(x_2) + \varphi(x_4) + \cdots + \varphi(x_{2t}) < 5 + 8t = 4n + 1$,

$\therefore [\sum_{i=1}^{n} x_i] = 4n$ ..... 16 分

综上所述, $[\sum_{i=1}^{n} x_i] = \begin{cases} 5, n=1, \\ 4n, n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*. \end{cases}$ .....17 分